

CONTENIDO

38. Incendios Forestales: Incidencia en España. Causalidad y distribución geográfica. Técnicas y métodos de prevención, detección y extinción. Medios y recursos. El dispositivo de apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estadísticas y valoración de pérdidas.	2
39. Sanidad forestal: principales enfermedades, plagas forestales y daños en España. Intervenciones, medidas culturales, preventivas y terapéuticas. Tratamientos biológicos. Organismos de cuarentena. Redes de seguimiento de daños en los bosques. Registro de Productos Fitosanitarios.....	14
40. La desertificación. Factores físicos y socioeconómicos. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. La erosión hídrica y superficial de los suelos. Tipos, factores y modelos de evaluación. Problemática en España. El Inventario Nacional de Erosión de Suelos. La Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030.	34
41. La restauración ecológica. El Reglamento UE (2024/1991) relativo a la restauración de la naturaleza. Restauración hidrológico-forestal y corrección de cuencas. Ordenación agrohidrológica. Técnicas de restauración: Estructuras transversales y longitudinales, diseño y cálculo. Restauración del medio tras grandes incendios. Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal.	45

38. INCENDIOS FORESTALES: INCIDENCIA EN ESPAÑA. CAUSALIDAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN. MEDIOS Y RECURSOS. EL DISPOSITIVO DE APOYO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. ESTADÍSTICAS Y VALORACIÓN DE PÉRDIDAS.

INCENDIOS FORESTALES: INCIDENCIA EN ESPAÑA.

Artículo 6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, recoge varias definiciones, entre ellas:

Incendio forestal: «el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte».

En la Ley de Montes, dentro del Título IV “Conservación y protección de montes”, el Capítulo III desarrolla todo lo relacionado con Incendios Forestales, del art. 43 al 50 bis.

Fuente Avances informativos MITECO: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/estadisticas-avances.html>

En 2025 el nº de siniestros ha descendido un 10,60% con respecto a la media del último decenio. Han descendido el nº de conatos (superficie < 1 ha) y de incendios (superficie ≥ 1 ha), siendo el quinto año con menos siniestros del último decenio.

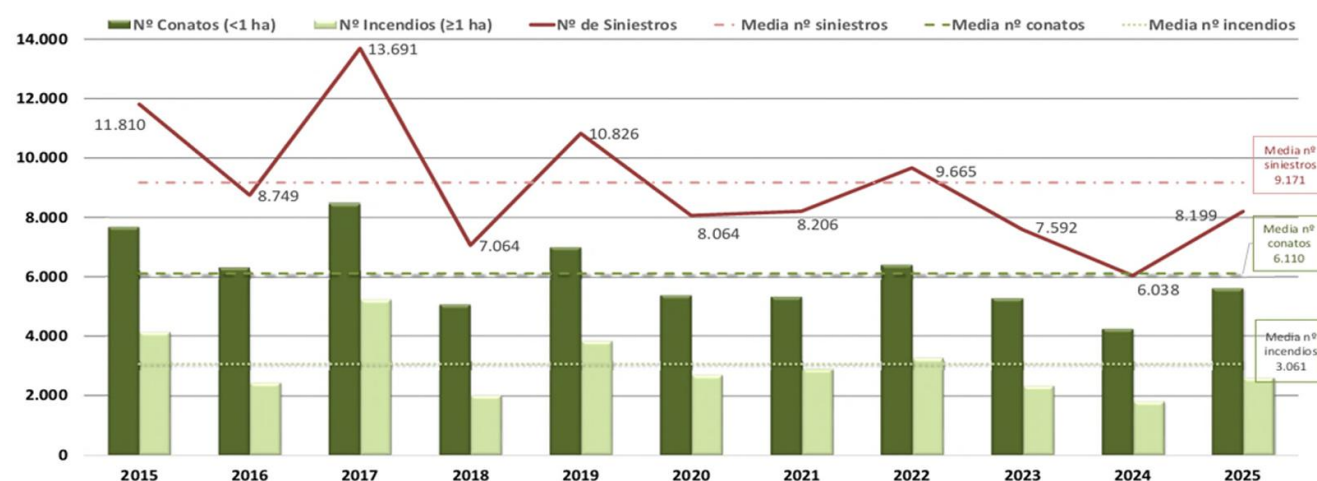


Gráfico nº1. Evolución nº siniestros, conatos e incendios con relación media decenio. Fuente EGIF. Elaboración propia.

En cuanto a la superficie forestal afectada, ha aumentado un 235,89% con respecto a la media del último decenio (178,89% arbolada y 266,59% no arbolada), siendo el año con mayor superficie forestal afectada del último decenio (la media está en 105.614,00 ha y en 2025 ha ardido 354.746,67 ha).

La región Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria, León y Zamora) son las que más siniestros han sufrido.

Tuvieron lugar 63 Grandes Incendios Forestales (>500 ha forestales), lo que son 39 GIF más que la media del decenio. 62 de los GIF ocurrieron en campaña de máximo riesgo (1 de junio – 15 de octubre). La superficie afectada ha sido de 310.108,07 ha.



Gráfico n°2. Evolución superficie forestal afectada con relación media decenio. Fuente EGIF. Elaboración propia.

CAUSALIDAD Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

Las causas de los incendios se clasifican en 5 grupos: rayo, negligencias y accidentes, intencionado, desconocido y reproducción.

Las causas negligentes y accidentes pueden ser: quemas agrícolas, quemas ganaderas, trabajos forestales, hogueras, barbacoas, fumadores, etc.

Entre las causas intencionadas: prácticas tradicionales, caza, pesca, propiedad, consecución de beneficio económico, desacuerdos y venganzas o disputas, etc.

Las causas de origen conocido rondan el 88%, de las cuales la mayor parte suelen tener su origen en negligencias y accidentes, o intencionalidad (estos suponen más de la mitad de los casos). A pesar de ello, solo en el 17% de los casos se logra identificar al causante.

Los incendios causados por un rayo representan menos de 5% de los casos. No obstante, en 2009 algo más del 15% de la superficie afectada tuvo su origen por rayo.

En cuanto a la distribución geográfica, Galicia suele ser la comunidad con mayor nº de siniestros registrados, seguida de CyL y Asturias. Estas 3 también registran la mayor superficie afectada, en el mismo orden. Entre las 3 recogen la mitad del territorio afectado. En cuanto superficie arbolada, Galicia y CyL lideran el ranking, seguidos de la C. Valenciana, Canarias y Aragón (datos de 2006-2015).

Por último, comentar el estudio [Inferring Wildfire Ignition Causes in Spain Using Machine Learning and Explainable AI](#), publicado en marzo de 2026 en la revista científica Fire, que es un estudio que intenta resolver uno de los grandes problemas de las estadísticas de incendios en España: que una parte importante de los incendios aparece con causa “desconocida”.

El estudio concluye que los incendios intencionados y los derivados de negligencias o accidentes representan conjuntamente más del 52 % de los incendios con causa conocida. Además, recuerdan que en el sur de Europa los incendios humanos superan el 95 % del total de igniciones registradas. identifica diferencias territoriales muy marcadas en España peninsular. En el Noroeste (Galicia y entorno) predominan incendios provocado por el hombre, intencionados y de alta recurrencia, especialmente cerca

de interfaces agroforestales, zonas rurales en transformación y áreas próximas a Portugal. El NW es la región con mayor densidad de incendios.

Por otro lado, en el Este peninsular predominan los incendios por rayo, en áreas poco pobladas, montañosas y forestales. Los incendios naturales son pocos (~3 %), pero suelen generar superficies quemadas mayores

Los Incendios por **negligencia** se asocian a calor, sequedad, viento, evapotranspiración elevada, interfaces agrícolas, y condiciones meteorológicas favorables a la propagación. Es decir, ocurren cuando las condiciones meteorológicas facilitan que una pequeña chispa termine convirtiéndose en incendio. Ejemplos típicos son las quemas agrícolas, chispa por maquinaria, tendidos eléctricos o trabajos forestales.

Incendios **intencionados** presentan un patrón casi opuesto: condiciones más húmedas; temperaturas más bajas; mayor densidad de población; zonas con cambios de uso del suelo. Estos incendios no dependen tanto de condiciones extremas de propagación, sino de factores sociales y territoriales. Esto encaja con la literatura previa sobre: conflictos de usos; abandono rural; presión ganadera; tensiones territoriales; oposición a restricciones ambientales.

Uno de los hallazgos más importantes de este estudio es la enorme importancia de la interfaz urbano-forestal y agroforestal. El modelo detecta que la proximidad entre la actividad humana, vegetación inflamable y los cambios de uso del suelo son uno de los factores más predictivos de incendios humanos (es decir, que son lugares en los que es más probable que se inicie un incendio).

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN.

PREVENCIÓN

Prevención Estructural:

Básicamente consiste en actuar sobre el **combustible**. El fuego es algo común en la naturaleza. Consistirá en:

- **Modificar el combustible**, bien plantando vegetación **resistente** al fuego o **reduciendo** su cantidad (selvicultura preventiva).
- Emplear **Plantas higrófilas** (roble, castaño, haya...), que al vivir en zonas húmedas colaboran en mantener dicha humedad en el mantillo, lo cual frena los incendios (los árboles más expuestos mueren, pero el fuego ha consumido su energía en evaporar el agua)
- Hay especies a las que el fuego favorece su reproducción:
 - o **pirófitas pasivas** (alcornoque): arden mal por su gruesa corteza.
 - o **pirófitas activas con reproducción vegetativa** (brezos, eucalipto, pino canario): Echan brotes, estimulados por el fuego
 - o **pirófitas activas semilleras**: un caso típico es del pino carrasco, que posee piñas serótinas que tras el paso del fuego se abren, o de la jara, que tiene semillas con una cubierta muy dura que se fractura con el calor, lo que permite la germinación tras el fuego.

Los parámetros que determinan la **influencia de los combustibles** vegetales son:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Cantidad (t/ha) | - Continuidad horizontal/vertical |
| - Relación superficie – volumen | - Densidad de la madera |
| - Compactación | - Presencia de aceites, ceras o resina |

- Poder calorífico (alto en cistáceas y ericáceas)
- Contenido de humedad

El triángulo del fuego: un comburente (oxígeno), una fuente de calor (una llama) y un combustible.

Modelos de combustible de Rothermel 1972		
Grupo	Modelo	Descripción
Pastos	1	La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos (secos o casi secos). La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa menos de un tercio del área. Ej.: praderas naturales, rastrojos, herbáceas anuales y perennes. Carga de combustible (materia seca): 1-2 t/ha.
	2	La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos (secos o muertos). La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa de un tercio a dos tercios del área. Las intensidades del fuego son mayores y pueden producirse pavesas. Carga de combustible (materia seca): 5-10 t/ha.
	3	La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos (un tercio o más está seco). La altura media del pasto es 1 m. Ej.: campo de cereales sin cosechar y praderas naturales altas. Carga de combustible (materia seca): 4-6 t/ha.
Matorral	4	Matorrales de unos 2 m. de altura, repoblados o regenerados jóvenes densos. Fuegos rápidos que se propagan por las copas del matorral que forma un estrato casi continuo. Consume el follaje y el material leñoso fino vivo y muerto. Este material leñoso contribuye significativamente a la intensidad del incendio. Carga de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.
	5	Matorral no es alto (< 1 m de altura) pero cubre casi totalmente el área. El incendio se propaga por los combustibles superficiales que son la hojarasca de los matorrales y herbáceas. Los fuegos no tan intensos. El matorral es joven, con poco material muerto y su follaje contiene pocos volátiles. Carga de combustible (materia seca): 25-35 t/ha.
	6	Matorrales y los restos (secos) de cortas de frondosas. Propagación por las copas del matorral cuyo follaje es más inflamable que en el modelo 5. Requiere vientos > 13 km/h. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento o en zonas desprovistas de matorral. El matorral es más viejo pero no tan alto como en el modelo 4. Carga de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.
	7	Matorrales < 2 m, pinares con sotobosque de especies inflamables. Propagación con igual facilidad por el suelo forestal y por el matorral. Puede ocurrir en condiciones de humedad del combustible más altas debido a la mayor inflamabilidad de los combustibles. Carga de combustible (materia seca): 10-15 t/ha.
Hojarasca bajo arbolado	8	Bosques cerrados de coníferas o frondosas con hojarasca compacta y poco matorral. Ej.: pinares de hoja corta, abetos, alerces. Fuegos superficiales (lentos) ardiendo con alturas pequeñas de llama (alguna llamarada). Peligroso solo en las peores condiciones atmosféricas. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.
	9	Bosques con hojarasca menos compacta, pinares de hoja larga, incendios de otoño en formaciones de frondosas. Propagación a través de la hojarasca superficial más rápidamente que en el modelo 8. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.
	10	Bosques con plagas, enfermedades (hongos), maltratados por el viento, sobre maduros, con material leñoso caído de claras y cortas parciales. Los fuegos queman combustibles de superficie y del suelo con mayor intensidad que en los dos modelos anteriores. Hay, también, más cantidad de ramas 76 mm muertas caídas sobre el suelo y los coronamientos (paso a fuego de copas en algún árbol) son más frecuentes. Carga de combustible (materia seca): 10-12 t/ha.
Restos de operaciones selvícolas	11	Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o claras con plantas herbáceas rebrotando. Carga de combustible (materia seca): 25-30 t/ha o ligera. Pocos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro.
	12	Predominio de restos sobre el arbolado. Resto cubriendo todo el suelo. Carga de combustible (materia seca): 50-80 t/ha. El incendio se propaga hasta encontrar cortafuegos o cambio de combustibles. Más materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Puede generar pavesas.
	13	Muchos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Puede generar pavesas. Carga de combustible (materia seca): 100-150 t/ha.

- Las **áreas cortafuegos** son zonas relativamente anchas en la que la vegetación natural, densa y muy inflamable, se ha modificado para conseguir otra de menor biomasa o inflamabilidad, con el fin de que puedan controlarse fácilmente los incendios que lleguen hasta ellas. Su **anchura es variable**, entre **60 a 100 m**.

El sistema más interesante para la conservación de las áreas cortafuegos, son las quemas asociadas con otros métodos, como matar la mayor parte de los tallos en pie, aplastándolos con un tractor bulldozer, para que se sequen antes y ardan mejor.



- Las **fajas cortafuegos o simplemente cortafuegos**, son barreras naturales o artificiales que sirven para detener un incendio o para controlarlo. Consisten en fajas rectas, trazadas por líneas de máxima pendiente, que se limpian de vegetación, hasta descubrir el suelo mineral. Su **anchura habitual es de 20m**. Su problema básico es la conservación.

La experiencia indica que su eficacia es muy limitada y su mantenimiento costoso y además no tienen acogida en la opinión pública por sus efectos destructivos del paisaje.



- Relacionadas con las áreas cortafuegos están las llamadas **fajas auxiliares de pistas**, que son fajas de **10 m**. De anchura a cada lado de una pista o carretera en zona forestal. En ellas se corta el matorral y se poda el arbolado.



- **Mejora de infraestructuras** (facilita las labores)

Prevención Activa:

Se trata de actuar sobre las causas de origen humano (sobre las personas).

- **PERSUASIÓN** (Informar y explicar a la población)
 - o **Reportajes periodísticos** a través de la prensa, radio, y TV.
 - o Distribución de **material educativo** en las escuelas primarias, para que sirva de base a las clases de los maestros.
- **CONCILIACIÓN DE INTERESES**
 - o Con **base legislativa**. Ligamos a la población rural con las actividades forestales
- **SANCIONES**
 - o Aplicación del **código penal** y de la **legislación específica** en materia de incendios.

DETECCIÓN

Consiste en descubrir, localizar y comunicar el inicio de un fuego a los Centros de Operaciones provinciales.

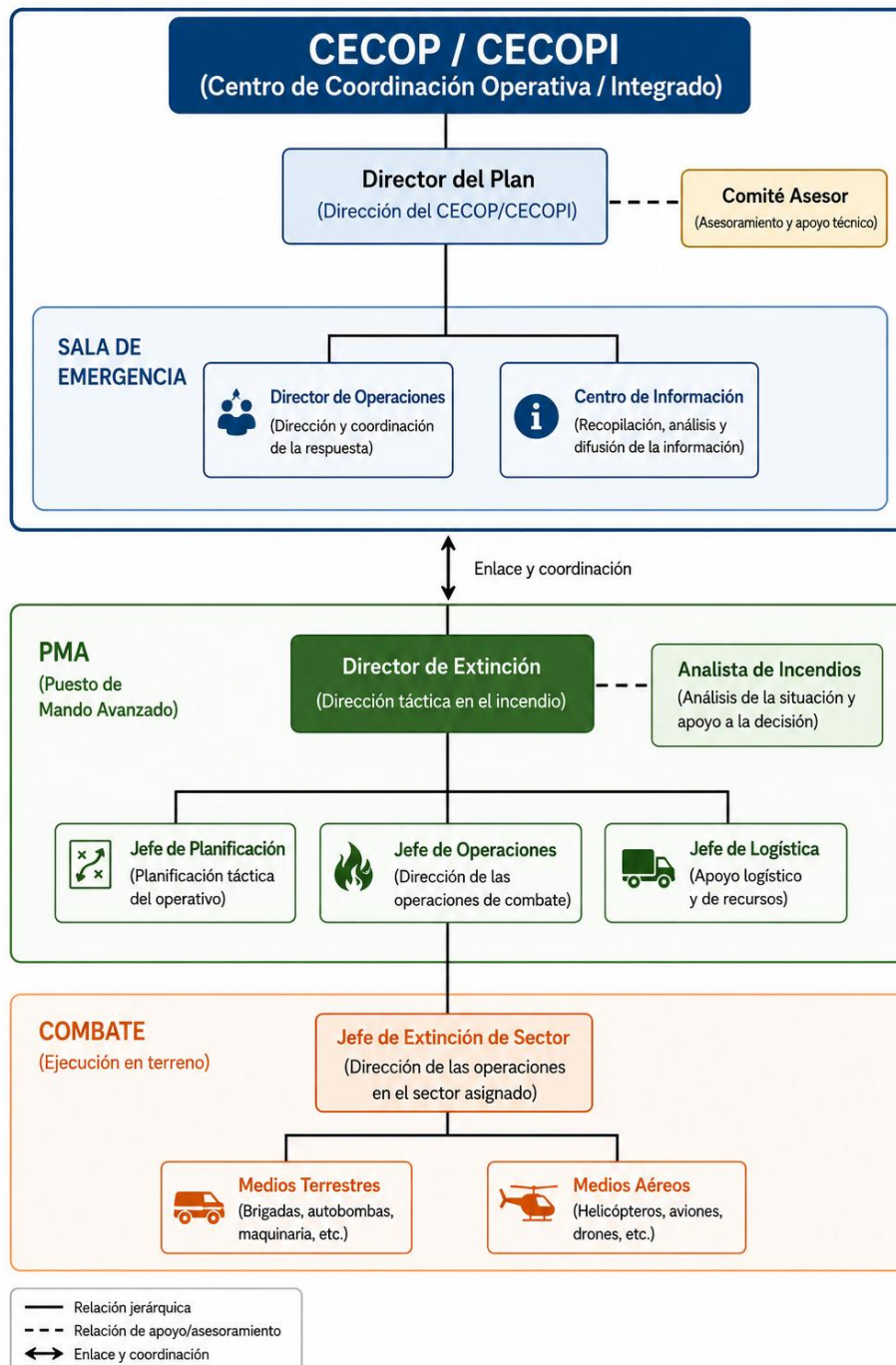
- **Sistema de vigilancia:** Debe ser rápido, claro y preciso; proporcionar información suficiente; proporcionar información periódica; y debe ser preventiva en las zonas de mayor tránsito y sensibilidad. La vigilancia se hace desde puntos de observación, puntos desde donde se divisa la superficie a vigilar (**Vigilancia fija**) y por itinerarios concretos y prefijados (**Vigilancia móvil**). No obstante, también se utilizan sistemas de vigilancia alternativos con muy buenos resultados, como la vigilancia aérea.
 - o **Vigilancia fija:** Puntos elevados de alta visibilidad. Atalayas, casetas y torres.
 - o **Vigilancia móvil:** recorrer, en vehículo adecuado o a pie, una zona forestal concreta. Utilizan prismáticos, emisoras, mapas y elementos de orientación, vehículos y EPIs.
 - o **Otros:** Es cada vez más común el uso de cámaras termométricas y sistemas avanzados tecnológicos, como drones.

Comunicaciones: Para realizar la transmisión de las alarmas, de la información de la vigilancia, así como las órdenes e instrucciones de movilización de equipos y medios. Para ello utilizan emisoras portátiles y los sistemas de repetición instalados en puntos dominantes.

EXTINCIÓN

Cuando la comunidad autónoma declara una situación de emergencia de protección civil (por ejemplo, un incendio forestal relevante), la administración activa un plan de emergencia para dirigir y coordinar la respuesta. En estos casos constituye un CECOP o Centro de Coordinación Operativa. Cuando la comunidad autónoma necesita medios extraordinarios del Estado, o el incendio pueda afectar gravemente a poblaciones e infraestructuras, o cuando exista interés nacional, la situación operativa del plan autonómico pasa a nivel 2 y el Centro de Coordinación Operativa se constituye como CECOPI (Centro de Coordinación Operativa).

El CECOP/CECOPI lo constituye el Director del Plan de Emergencias, respaldado por un comité asesor, y que estará en contacto directo con la sala de emergencias (112) en la que habrá un Centro de Información, que gestionará la información que llega y la que se envía para dar avisos a la población, y un Director de Operaciones, que ejecutará la dirección del CECOP/CECOPI (aunque el Director del Plan es la máxima autoridad).



Por debajo de CECOP/CECOPI está el Puesto de Mando Avanzado. El Director de Extinción es el máximo responsable de la organización y gestión de los medios y recursos de la extinción, y es el que establece el PMA. Este será asesorado por una serie de analistas de Incendios. Por debajo del DE estará el Jefe de Logística (responsable de avituallamiento y de los recursos necesarios para los medios de extinción, así como de los voluntarios), el Jefe de Planificación y el Jefe de Operaciones, que coordinará a través de los Jefes de Extinción de Sector (técnicos y agente forestales) los medios terrestres y aéreos en cada sector del incendio.

MÉTODOS DE EXTINCIÓN:

ATAQUE DIRECTO:

Atacar directamente las llamas con agua, sola o con retardantes, con tierra, con batefuegos, a la vez que se separa el combustible inmediato al incendio.

Se debe comenzar por los **flancos y la cola** de incendio y avanzar hacia la cabeza. Permite **reducir los daños** del incendio a un mínimo de superficie, el **trabajo es efectivo** y deja un **borde frío**.

Por el contrario, **expone a los combatientes** a radiación calórica y al humo, especialmente por la cabeza del incendio, en zonas de topografía abrupta el desplazamiento del personal es **peligroso**, la emisión de pavesas puede originar focos secundarios que pueden **encerrar al combatiente** y seguir el borde del incendio requiere **más trabajo y esfuerzo** físico.

ATAQUE INDIRECTO

Limpiar de combustible la superficie comprendida entre una línea de defensa y el frente de fuego. Se realiza mediante un contrafuego y con ayuda de retardantes. Es un trabajo, en general, **más seguro para los combatientes** y las condiciones de trabajo son menos penosas para el personal con lo que se puede mantener su efectividad por períodos más largos.

Por el contrario, **sacrifica la vegetación** inmediata entre el frente de fuego y la línea de defensa y existe un **mayor perímetro** de la línea de control al que se debe vigilar. Debe emplearse cuando el calor y el humo **impidan el trabajo** del personal próximo al borde del fuego, cuando la **topografía es abrupta**, cuando el borde es muy irregular, cuando la **propagación es rápida**, en un amplio frente y con gran emisión de pavesas, y cuando el incendio es de **copas**.

ATAQUE COMBINADO

Se usan **ambos tipos de ataque** apoyados por el uso de **motobombas y medios aéreos**.

LÍNEAS DE DEFENSA

Línea trazada hasta el suelo mineral, de anchura suficiente, que frene la propagación y el avance del fuego.

- **Localización:** Si el fuego sube por una ladera, inmediatamente detrás de la cumbre. Si baja por una ladera, en el fondo del valle. La línea debe apoyarse en **barreras naturales**, tales como ríos, embalses, combustibles menos inflamables, como frondosas, zonas rocosas, **caminos, pistas, sendas o cortafuegos que pueden servir de acceso** a los medios de extinción y de escape en caso de necesidad. La línea debe estar lo **suficientemente separada** del frente de fuego, calculándose dicha distancia, según la velocidad de propagación y el tiempo necesario para su construcción.
- **Características:** La anchura es variable y dependerá de los medios y tiempo que se tenga. Se recomienda que sea **el doble** que la altura del combustible o dos veces el largo previsto de la llama. Para **fuegos de suelo** la línea debe tener entre 5 y 4 m. Para **fuegos de copa** debe tener entre 7 y 10 m y servirá de apoyo para un contrafuego. Para **fuegos de subsuelo** debe tener una anchura de 30cm como mínimo. Toda faja debe completarse con una **quema de ensanche**.
- **Construcción:** Su construcción puede realizarse **a mano o mediante maquinaria**, con herramientas que corten la vegetación y se descubra el suelo mineral o tractores de cadenas con pala.

CONTRAFUEGO

Se llama contrafuego, a un **fuego provocado** por los combatientes, **apoyado en una línea de defensa**, construida o existente (senda, camino, etc.), cuyo objeto es **eliminar el combustible** existente entre la línea y el frente de fuego. Es fundamental conseguir que avance hacia el frente el incendio (tener en cuenta la pendiente, dirección del viento y el efecto de absorción). Como apoyo del contrafuego se deben emplear motobombas, si es posible su acceso, a actuarse con los extintores de mochila e incluso si se calcula un cierto peligro con un tratamiento previo con retardantes.

HERRAMIENTAS

- Cortar (con herramientas con filo) y raspar (rascar con el filo de la herramienta):
 - Hacha-azada (pulaski).
 - Palín.
 - Rastrillo-azada (Mcleod).
 - Motosierra
- Cavar (profundizar en el suelo mineral):
 - Hacha-azada (pulaski).
 - Palín.
- Sofocar (desplazar el oxígeno):
 - Batefuegos.
 - Palín.
- Enfriar (bajar la temperatura del combustible):
 - Extintor de mochila.
 - Palín.

VEHÍCULOS

Los **vehículos** de incendios se clasifican según su **capacidad**:

- **Vehículos ligeros:** 500-1.500 L. Vehículos ligeros, chasis tipo Land-Rover, etc., pequeños y ágiles de movimientos, que se emplean como **vehículos de patrullaje**.
- **Vehículos medios:** 2.000-5.000 L. Generalmente de 3.000L son los más utilizados en las labores de **extinción**.
- **Vehículos pesados:** >5.000 L. Vehículos grandes, con pequeña capacidad de penetración en el monte y que generalmente se emplean en misiones de **apoyo** como nodrizas para repostar a los anteriores, o en **ataque a frentes muy intensos**, para el lanzamiento de grandes cantidades de agua con cañones.

MANGUERAS

- Húmedas o secas.
 - 25mm → 20m
 - 45mm → 15m
 - 70mm → 15m (uso especial, como derivaciones entre camiones)
- Semirrígida de pronto auxilio

RACORES Y BIFURCADORES

Piezas metálicas diseñadas para unir tramos de mangueras de forma rápida y segura, evitando que existan fugas en las mismas o que entre aire en el tendido. En España están **normalizados** y se emplea el racor “Tipo Barcelona” (T.B.)

LANZA (Pitón)

Es un dispositivo que se pone en el extremo de la manguera para dirigir el agua sobre la base de las llamas.
Vehículos terrestres

TRACTOR ORUGA: 180-200 CV. Tractorista con experiencia. Cabina adaptada y equipo de comunicación.

TRACTOR DE RUEDAS: Tractor agrícola adaptado. Poco utilizado. Terreno llano.

OTRA MAQUINARIA: Góndola, Motoniveladoras, Retroexcavadoras. Traíllas, etc.

APEROS: Es común utilizar palas de empuje, Ripper, cabinas antivuelco, arados, gradas, etc.

VEHÍCULO AUTOBOMBA: Camiones provistos de **bomba y mangueras** para el lanzamiento de agua

VEHÍCULO TODO-TERRENO: Con **emisora y avisador luminoso**. Este vehículo se desplaza delante de la máquina, ya que se trata de un transporte especial que así lo requiere.

VEHÍCULOS AÉREOS

CANADAIR CL-215-T (5,500L): 300km/h. Autonomía 4h. Grupo 43 de las FFAA.		AIR TRACTOR 802 (3,000L): 250Km/h. Min. 2,000L. Autonomía 3h.	
DROMADER (2,200L) → Camello		CESSNA F-337-E Skymaster 200km/h. Autonomía 4h.	
PUMA AS-320 (18 + 2,500L)		BELL-407 Y 412 (13 + 1,200L) 200km/h. Autonomía 2h.	
KAMOV C-32 (5,000L) 250km/h. Autonomía 2h.		PZL SOKOL (11 + 1,600L)	
BELL-212 Y 205 (13 Y 11) BELL-206 (6 + 500L)		ECURIEL (6 + 500L)	
ALOUETTE (6 + 500L)			

EL DISPOSITIVO DE APOYO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.

Aunque son las CCAA las que asumen las competencias en materia de montes y aprovechamientos, y gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus Estatutos de Autonomía, Corresponde a la AGE desplegar medios estatales de apoyo a las CCAA para la cobertura de los montes contra incendios (art. 7.2c Ley 43/2003).

La coordinación de estos medios se hace a través del **Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF)**, desde donde se despachan los medios y se hace su seguimiento en todo el territorio nacional y el extranjero, los 365 días

El **despacho automático** se lleva a cabo en incendios situados en un radio máximo de 50 km alrededor de sus bases. EL MITECO cuenta con:

- Medios aéreos de extinción de incendios
- Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
- Brigadas de Labores Preventivas (BLP)
- Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF)
- Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP)
- Equipos de Planificación y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF)

MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- **Avión anfibia tipo 1 (FOCA)**
 - Canadair CL-215T y Bombardier 415. 5.500-6.000 litros
 - Propiedad MITECO y Defensa (Grupo 43)
 - **10 aviones** (2 en invierno en Torrejón de Ardoz)
- **Avión anfibia tipo 2 (ALFA)**
 - Monomotor turbohélice. Air-Tractor AT-802FB. Mín.2.000 litros
 - Propiedad privada (Contrato).
 - **5 aviones** durante 3 meses en verano (2 en invierno en Rosinos (Za) y León)
- **Avión de carga en tierra (TANGO)**
 - Monomotor turbohélice. Air-Tractor AT-802FB y Thrush Commander S2R-T660. Mín.2.000 litros
 - Propiedad privada (Contrato).
 - **6 aviones** durante 3 meses en verano
- **Aeronave de coordinación tipo 1 (ACO)**
 - Captura y transmite imágenes georreferenciadas y
 - parametrizadas. Video en tiempo real.
 - Cessna F-337-E Skymaster. 200km/h. Autonomía 4h.
 - Propiedad privada. **4 aviones** (1 anual)
- **Helicóptero bombardero tipo 1 (KILO)**
 - Kamov Ka-32A (actualmente fuera de servicio). En su lugar usan el Eurocopter AS 332 L2 (Super Puma), con 3.400 litros de capacidad y 11 pasajeros. (solo hay 1)
 - Propiedad privada (Contrato).
- **Helicóptero bombardero tipo 2 (MIKE)**
 - Bell 412. **19 helicópteros** (7 invierno). 1.200 litros
 - Propiedad privada (Contrato).
- **Helicóptero Bombardero Tipo 3 (LIMA)**
 - AS 350 B3 y Bell 407. 1000 litros. 4 pasajeros. 4 en verano.

MEDIOS TERRESTRES

BRIF

- **BRIF-A:** 9 BRIF (60p + 2 helic.) → llevan 1 técnico, 2 capataces y 14 especialistas
- **BRIF-B:** 1 BRIF (30p + 1 helic.) → está en Puerto del Pico (Ávila). 1 tec., 1 capataz, 7 especialistas
- **BRIF-i (invernal):** 5 BRIF tipo B. Febrero-abril

Cuando una brigada acude a un incendio y supera su **límite de horas de trabajo** (8 horas de extinción directa dentro de un máximo de 12-14 horas de duración de la jornada laboral), es **sustituida** por otra brigada (de la misma u otra base) lo que da **continuidad y robustez** a la actuación.

BLP

Especializadas en trabajos de **prevención** relacionados con la gestión de los **combustibles y las infraestructuras** preventivas. **10 brigadas anuales** altamente especializadas con Jefe coordinador, Técnico-bombero, Capataz-bombero y Bombero.

EPRIF

Conciliación de intereses de los distintos colectivos presentes en el territorio. Quemadas controladas y prescritas, desbroces, acciones de formación, concienciación y sensibilización, actividades y trabajos de prevención de diversa índole y asesoramiento técnico. **18 equipos, 8 trabajan todo el año.**

UMAP

Vehículos de **apoyo en la dirección**. Son centrales de operaciones móviles, dotadas de diversos sistemas de meteorología, comunicaciones, captación y transmisión de **información**. **7 furgonetas** (Mercedes Sprinter 313 CDI.), **3 anuales**.

EPAIF

Trabajan en **coordinación con los servicios forestales de las CC.AA.**, coordinado programando y ejecutando distintas intervenciones. En periodos activos, se **unen a las UMAP**. Prevención, Análisis y Asistencia.

ESTADÍSTICAS Y VALORACIÓN DE PÉRDIDAS.

El artículo 28 de la Ley 43/2003 de Montes otorga al Ministerio competente en materia forestal la coordinación de la elaboración de la Información Forestal Española, que incluye los Incendios Forestales.

Los partes remitidos por las CC.AA. (antes del tercer cuatrimestre anual) se integran en la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que es la base de datos nacional de los incendios forestales. Cada 5 años se elabora un documento analítico del decenio precedente, aportándose una visión general de la evolución.

Basándose en los datos provisionales el Área de Defensa contra Incendios Forestales elabora y publica los Avances Informativos, que mantienen una periodicidad semanal durante la campaña de incendios de verano (1 de junio a 15 de octubre) y mensual el resto del año.

39. SANIDAD FORESTAL: PRINCIPALES ENFERMEDADES, PLAGAS FORESTALES Y DAÑOS EN ESPAÑA. INTERVENCIONES, MEDIDAS CULTURALES, PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS. ORGANISMOS DE CUARENTENA. REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS BOSQUES. REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

Una **plaga/enfermedad forestal** es la desaparición o alteración del equilibrio natural que existe en un ecosistema determinado, creando de esta manera variaciones en él.

ENFERMEDADES DE VIVERO

dampig-off: micosis **fúngica** que afecta al sistema vascular de la planta provocando pudriciones de **semillas y raíces**. Esta enfermedad la causan varios hongos, entre ellos se han identificado género *Fusarium* spp., *Phytophthora* spp., *Pythium* spp. y *Rhizoctonia* spp., entre otros. La enfermedad se puede presentar en distintas fases de la fenología de la planta. Así, se pueden distinguir 3 tipos:

- **pre-emergencia:** los daños se producen antes de emerger la plántula del substrato;
- **post-emergencia:** afecta a las plántulas desde su emergencia hasta que comienza la lignificación de los tejidos secundarios;
- **tardío:** afecta a las plántulas que ya han formado los tejidos secundarios hasta los dos años.

ENFERMEDADES EN MONTES

ENFERMEDADES DE CONÍFERAS

- ***Armillaria mellea*** (armilaria color miel): patógeno **muy peligroso**, que por el contrario puede mantenerse como saprófito en los tocones, hasta que las **condiciones climatológicas, de debilidad del arbolado, etc.** provocan que se convierta en un patógeno primario. Sólo a medida en que las raíces van siendo destruidas, las copas comienzan a acusar estos daños.



- ***Gremmeniella abietina***: hongo de **gran poder patogénico**. La sintomatología del hongo es variada, si bien, comúnmente no **progresas hasta el invierno**, cuando el árbol está a savia parada y las condiciones ambientales son más adecuadas para el hongo. Es entonces cuando comienza una **exudación de resina en las yemas**.
- ***Lophodermium* sp.**: La correcta **identificación** es clave, debido a la diferente agresividad de una especie y otra. Provoca **cambio de color** verde de la acícula a amarillo, este va avanzando por la acícula, mientras al mismo tiempo va necrosándose. La especie más frecuente es ***L. pinastri*** que se comporta como un patógeno de debilidad, afectando a acículas debilitadas o de la pinocha. Por su parte, la otra especie de gran importancia es ***L. seditiosum*** que afecta principalmente a plántulas jóvenes (ya sea de

vivero o regenerado). Esta especie es la más patógena, ocasionando **graves pérdidas en viveros**, afectando especialmente a *Pinus sylvestris*.



- ***Sphaeropsis sapinea***: **Parásito facultativo** que genera en un conjunto de acículas de un ramillo o rama, adquiere una tonalidad uniforme pardo rojiza. Y en las ramas, se generan **brotos secos y ligeramente curvados**, así como **exudaciones** de resina. Puede crecer en ramas muertas y por condiciones favorables (especialmente después de granizadas) se convierte de saprófito a parásito primario. Afecta principalmente a *P. halepensis*, *P. pinaster* y *P. radiata*. Coloniza brotes, frutos, semillas, ramas y troncos, siendo, por lo tanto, su manifestación en acículas un indicador de su presencia generalizada.



ENFERMEDADES DE FRONDOSAS

- ***Microsphaera alphitoides***: enfermedad del género Quercus, es denominada **“oidio del roble”**. Es provocada por un hongo de la división Ascomycota que genera un **celio fúngico** en las hojas, para terminar totalmente cubiertas de este **micelio blanquecino**, con un **tamaño menor, malformadas y enrolladas**, terminando por caer.



- **La seca:** Se detectó por primera vez en el sur, extendiéndose por la mayor parte de Andalucía y Extremadura, y se ha extendido, encontrándose afectados numerosos **encinares y alcornocales** de Salamanca. No debería ser considerada como una enfermedad, sino como un **proceso de decaimiento** de la salud forestal.



- ***Cryphonectria parasitica*:** este ascomiceto causa la enfermedad del “**chancro del castaño**”. Penetran las esporas por la corteza del castaño, a través de aberturas naturales o heridas. El hongo ataca el tronco y las ramas, infectando el cambium y el xilema, interrumpiendo la savia, marchitando las hojas y secando ramas.



- ***Phytophthora* sp.:** *P. cinnamoni* y *P. cambivora* son dos hongos mastigomicetos que causan la enfermedad conocida como “**Tinta del castaño**”, que puede afectar también a los géneros ***Quercus*, *Juglans* y *Betula***. Son hongos **semiparásitos**, que viven de forma saprófita en la materia orgánica del **suelo**. La tinta se propaga por contacto a los árboles más cercanos. Se introducen por cualquier herida de las raíces. Cuando el ataque se limita al sistema radical, los castaños mueren lentamente, pero cuando la infección se produce cerca del tronco, avanza rápidamente y mueren en poco tiempo. Se produce un ennegrecimiento, desgarro de corteza y exudado negruzco. Por otro lado, el complejo de oomicetos ***Phytophthora xalni*** provoca decaimiento en los **alisos**.



- ***Ceratocystis ulmi* (= *Ophiostoma novo-ulmi*)**: Es el hongo causante de la “**Grafiosis de los olmos**”. Se trata de un hongo **semiparásito** que se desarrolla en los vasos conductores de la madera y que, por poderse multiplicar por gemación, se **difunde rápidamente** con los movimientos de la savia. El mayor agente lo constituyen **2 escolítidos** del olmo: ***Scolytus scolytus*** y ***Scolytus multistriatus***. Sus biología y la del hongo **se adaptan** admirablemente para propagar por contacto las esporas. Segrega una **toxina** que, al difundirse por la savia, provoca el **envenenamiento parcial** de las hojas y estimula la formación de **gomosis**, que obstruyen los vasos conductores e impiden su funcionamiento.



- ***Mellampsora alli-populina***: hongo de la división Ascomycota, causa de la **Roya del chopo** que afecta principalmente a plántulas jóvenes. Penetra a través de heridas en las hojas y produce una infección foliar, que provoca unas manchas amarillentas-anaranjadas que cubren la hoja, afectando a la fotosíntesis y causando su defoliación precoz.



- ***Drepanopeziza punctiformis* ≡ *Marssonina brunea***: Es la **enfermedad más grave de los chopos**. Los daños que provoca este ascomicete son la **muerte de ramas, brotes y hojas**, si el ataque es grave y repetitivo, puede matar algunos pies y los que viven prácticamente no se desarrollan. Se manifiesta con unos puntos marrones en el limbo foliar, que finalmente prolifera en un moteado necrótico, zonas cloróticas y formación de pequeños cuerpos de fructificación.



- ***Dothichiza populea***: ataca a casi todas las especies de ***Populus***. La más sensible es ***Populus nigra* var. *trifida***. Vive como saprófito y actúa como **parásito** al entrar en contacto con chopos debilitados, normalmente por efecto de una **deficiencia de agua o de una helada**. Presentan **manchas pardas** en la corteza de tronco y ramas. También se puede formar **grietas** o **chancros** alargados longitudinalmente.



- ***Venturia populina***: hongo **defoliador** de los **chopos** que produce, especialmente en condiciones de tiempo húmedo y cálido, manchas negras en las hojas y brotes jóvenes.



- ***Taphrina aurea***: Afecta especialmente a las **hojas** más bajas y externas de las copas de los **chopos**, provocando su caída estando aún verdes. Los daños en plantas jóvenes de **vivero** pueden ser **graves**. El síntoma consiste en la aparición en las hojas de **abolladuras o deformaciones de color amarillento**.



- ***Taphrina kruchii***: hongo **parásito** ataca a las especies ***Quercus ilex* y *Quercus coccifera***. Su micelio actúa sobre las ramas de las encinas provocando la **brotación de sus yemas latentes**. De este modo, se forman grupos de ramas finas que reciben el nombre de **"escobas de bruja"**.



- ***Hypoxylon mediterraneum***: Afecta especialmente al **alcornoque**, pero también a especies de **castaño, eucalipto, nogal, álamo**, así como a otros ***Quercus***. Su síntoma más característico consiste en la **exudación de un flujo oscuro** desde las zonas infectadas en ramas, tronco y cuello de la raíz.



PLAGAS FORESTALES (CONÍFERAS)

EN VIVERO

- ***Rhyacionia duplana* (evetria)**: Mariposa de 14-16 mm. de envergadura, de color gris pardo. Ha sido detectada sobre ***Pinus sylvestris*, *P. pinaster*, *P. pinea* y *P. radiata***, especialmente en plantas de 2 a 6 años de edad, **muy frecuentemente** en vivero.



- ***Paranthrene tabaniformis***: La larva nace a los 10-12 días y enseguida perfora la corteza y penetra en la madera. Primero hacia el centro y luego en sentido ascendente. Afecta a **viveros y choperas** de 1-2 años. Los daños son intenso en choperas desvigorizadas, por ejemplo, debido al descenso del nivel freático (parece una avispa).



- ***Gypsonoma aceriana***: La oruga es **minadora** de brotes del **chopo**. En árboles adultos no reviste importancia, pero en viveros y en plantaciones recientes pueden ocasionar deformaciones en el fuste (**pérdida de la guía terminal**).



EN CAMPO

- ***Thaumetopoea pityocampa* (Procesionaria del pino)**: Defoliadora de todo tipo de **pinares** excepto los de *P. uncinata* y *P. sylvestris* situados en cotas muy altas, siendo especialmente graves las defoliaciones producidas a ***P. nigra* y *P. sylvestris***. Los imagos tienen un comportamiento **crepuscular y nocturno**. Los daños que puede provocar este insecto son de 2 tipos: la **defoliación parcial o total** del árbol o árboles atacados, y las **molestias urticantes** y hasta trastornos de carácter alérgico graves.
 1. **Adultos (Verano - Julio/Agosto)**: Las polillas emergen del suelo, se aparean y ponen huevos en las acículas (hojas) de los pinos. Viven pocos días (3-4).
 2. **Eclosión y Larvas Pequeñas (Septiembre/Octubre)**: Los huevos eclosionan tras 30-40 días. Las larvas (L1-L2) empiezan a alimentarse y crear pequeños nidos.
 3. **Desarrollo Larvario y Bolsones (Invierno - Noviembre/Febrero)**: Las orugas crecen, mudan y desarrollan los pelos urticantes (a partir de la 3ª fase). Construyen los característicos bolsones de seda blanca en las copas de los árboles para protegerse del frío.
 4. **Procesión y Pupación (Finales Invierno/Primavera - Febrero/Abril)**: Las orugas bajan en fila (procesión) del árbol, se entierran (a unos 15-20 cm) y forman un capullo (pupa/crisálida).
 5. **Diapausa y Metamorfosis (Variable)**: Permanecen enterradas. La transformación a mariposa ocurre en verano, pero la crisálida puede entrar en diapausa y durar varios años si las condiciones no son favorables.



- ***Lymantria monacha* (Mónaca o Monja):** Defoliador primaveral que se alimenta en estado de oruga, principalmente de ***P. sylvestris***, aunque también puede atacar a **otros pinos**, géneros de ***Abies*, *Picea*, *Quercus*, *Castanea*, *Fagus* y *Betula***. Este lepidóptero presenta una sola generación anual, pasando el periodo frío en estado de huevo. Las orugas pasan de ser **gregarias** a un comportamiento **individualizado y mimético**.



- ***Neodiprion sertifer*:** ha producido **ataques intensos** principalmente sobre repoblaciones jóvenes de ***P. halepensis* y *P. nigra***. Los daños son causados por las defoliaciones producidas por las larvas, al alimentarse de las **acículas** y parte de la **corteza**. (el macho es el negro).



- ***Diprion pini*:** en los últimos años está provocando **daños intensos** sobre ***P. sylvestris***. En España tiene **dos generaciones** anuales, una en primavera tardía y otra en otoño. Las larvas de esta generación se dejan caer al suelo y hacen los capullos a poca profundidad. Las de primavera hacen los capullos sobre las acículas.



- ***Pissodes castaneus* (=notatus):** Perforador importante fundamentalmente en arbolado joven. El curculiónido utiliza su fuerte trompa para realizar orificios en los tallos jóvenes de los **pinos**.



- ***Hylobius abietis*:** También ataca a los pinos. El imago se alimenta de la **corteza** y el **cámbium** especialmente durante abril-mayo y agosto-septiembre, llegando a producir la **muerte del árbol**. Esta plaga es especialmente importante en plantas de 1 o 2 años de edad, en las que ataca el **cuello de la raíz**, a ras del suelo. Los daños producidos en estado adulto son los picotazos de alimentación y los más importantes son ocasionados por las larvas anillando el tronco.



- ***Ips acuminatus*:** especie **polígama**, el pionero es el macho que excava una pequeña **cámara debajo de la corteza**. Acuden varias hembras que una vez efectuado el acoplamiento realizan, partiendo de dicha cámara, las galerías maternas en las que van depositando los huevos, teniendo el conjunto de forma estrellada.
- ***Ips sexdentatus*:** Es de **mayor tamaño** que *Ips acuminatus*, pudiendo alcanzar los 9 mm de longitud. Tiene la circunstancia agravante de poder **parasitar un elevado número de plantas**, prácticamente todas las especies de los géneros **Abies, Picea, Larix, Cedrus y principalmente Pinus**. Pueden completar dos y hasta tres generaciones anuales.



- ***Rhyacionia buoliana* ≡ *Evetria buoliana***: perforador de guías y brotes, de los géneros **Pinus y Abies**. Las orugas recién nacidas se alimentan en la **base de las acículas** cercanas a las yemas.



- ***Leptoglossus occidentalis* (chinche americana del pino)**: Los daños más relevantes los producen las ninfas y los adultos durante su alimentación, que tiene lugar principalmente sobre las **piñas y piñones** y menos frecuentemente sobre **acículas** tiernas e incluso **flores**.



PLAGAS FORESTALES (FRONDOSAS)

- ***Tortrix viridana***: conocida como **lagarta verde**, las orugas nacen al comienzo de la primavera **penetrando en las yemas** de las cuales se alimenta, más desarrolladas hacen refugios con las hojas enrolladas para protegerse, pueden crisalidar en un mes. Se alimentan en plantas de los géneros **Quercus, Fagus, Betula, Acer y Populus**.



- ***Lymantria dispar* (Lagarta peluda)**: Su alimentación se basa en los géneros **Quercus, Acer, Populus, Fraxinus, Ulmus, Salix, Fagus, Betula, Corylus, Arbutus, Alnus, Castanea** y en algunos casos en **Pinus**. Los daños son producidos como consecuencia de la **alimentación por parte de las orugas** sobre las hojas. Cuando estos son muy intensos quedan los árboles totalmente defoliados. Es fácil de identificar por la **V con un punto** en las alas.



- ***Leucoma salicis***: Los huevos están cubiertos por una sustancia blanca y son depositados en las partes bajas del árbol, sobre la corteza, ramas u hojas. La crisálida se encuentra protegida por sedas y adheridas a las hojas. En España tiene **dos generaciones** anuales. Ataca a ***Populus* y *Salix***, comiendo el parénquima de las hojas, esqueletizándolas, llegando a defoliar completamente los árboles.



- ***Melasoma populi***: escarabajo que vive en **chopos** y **saucos**, a los que puede defoliar completamente. En primavera aparecen y después del acoplamiento depositan los huevos. A los 10-12 días nace la larva, que come el parénquima y epidermis de las hojas, lo que sucede entre mayo y junio.



- ***Galerucella luteola***: Es un defolizador de múltiples especies de frondosas, aunque principalmente ataca el **género *Ulmus***. Si sus ataques se prolongan debilitan a los árboles y los predisponen a ser afectados por escolítidos que, unidos a la grafiosis, pueden provocar la muerte del árbol.



- ***Cerambyx cerdo***: Es un perforador habitual de las encinas. La larva llega a medir hasta 70 mm. de longitud. Es cilíndrica (martillo) y de color blanquecino. (Protegido en España LESRPE).



- ***Saperda carcharias* (saperda grande)**: Las larvas realizan **galerías en los troncos y ramas** de árboles de los géneros ***Populus*** y ***Salix***. Deprecia la madera con sus galerías, y hace que los árboles sean sensibles a rotura por el viento.



- ***Saperda populnea* (saperda pequeña)**: **Perfora** tallos de diámetro inferior a 1'5 cm. en los que se observa un engrosamiento **localizado**. Sus daños son menores que los de las especies anteriores.



- ***Cryptorrhynchus lapathi***: Ataca especialmente plantaciones jóvenes de **chopos**. Produce depreciación de la madera, roturas por viento, e incluso muerte del árbol.



- ***Rhynchophorus ferrugineus* (picudo rojo de las palmeras)**: uno de los insectos más dañinos para las palmeras a nivel mundial, ocasionando normalmente su muerte. (exótica invasora)



PLAGAS FORESTALES DE PRODUCTOS FORESTALES

- ***Pissodes validirostris***: pasa el invierno en estado de imago y a primeros de mayo las hembras practican con sus trompas orificios en las escamas de las piñas, que empiezan su tercer y último año de desarrollo, depositando un huevo en cada uno, tapándolo con restos de alimentos. A los pocos días nacen las larvas, que empiezan a comer penetrando en la **piña**.



- ***Dioryctria mendacella***: ataca también a las **piñas de *P.pinea***, pero sus ataques son menos importantes que los de *Pissodes*. Se ha comprobado que presentan dos generaciones al año. Normalmente no abandonan la piña más que para crisalidar que lo hacen en el suelo.



- **Coroebus undatus:** Conocido como la “culebrilla del corcho”, ataca a **Quercus suber**, pudiendo causar graves daños en el corcho, debido a las galerías de las larvas.



- **Coroebus florentinus:** Provoca daños en nuestros montes, principalmente sobre pies de **Quercus ilex** y **Quercus suber**. Las ramas adquieren un color pardo amarillento, coincidiendo con el anillamiento a mediados de primavera, y que acaban secándose adquiriendo un tono rojizo. Las larvas realizan galerías en el interior de ramas de pequeño diámetro (10-15mm).



- **Carcoma:** En este Orden se encuentran la mayoría de los **insectos xilófagos** de la madera colocada en servicio, siendo el de mayor importancia. Son de tipo larvario, es decir, son las larvas las causantes de los daños en la madera.
 - **Anobium punctatum:** Insectos de 3 a 9 mm. de longitud, denominados vulgarmente “**carcoma fina**”. Atacan a la madera de los árboles recién cortados, o su puesta en servicio, siempre seca, tanto de frondosa como de conífera. Se alimentan de los componentes de la pared celular, principalmente de la celulosa



- ***Hyrolupes bajulus* (Capricornios)**: Insecto muy extendido en el mundo y prácticamente en toda España. Es el causante de los **mayores daños en Europa** sobre la madera de albura de conífera puesta en servicio.



MEDIDAS CULTURALES, PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS

INTERVENCIONES

Por imperativo de la **Ley 43/2002** de Sanidad Vegetal, los propietarios de los montes están obligados a **comunicar** la aparición atípica de agentes nocivos a los órganos competentes de las CCAA y a **ejecutar o facilitar la realización** de las acciones obligatorias que estos determinen. Una vez detectado el patógeno es necesario proceder a su identificación, ésta en ocasiones puede realizarse sencillamente mediante **apreciación visual**. Sin embargo, lo más frecuente es que sea necesario su diagnóstico en **laboratorio** (Cámara húmeda + aislamiento en medio de cultivo).

MEDIDAS CULTURALES

La mayoría de los organismos patógenos **subordinan sus daños a plantas debilitadas** por condiciones desfavorables de clima, localidad y suelo, y puesto que los tratamientos selvícolas mejoran considerablemente sus condiciones de desarrollo, su aplicación tiene gran importancia.

En los viveros deben protegerse los semilleros del frío o calor excesivos, aplicar los fertilizantes en las concentraciones, dosis y épocas adecuadas y tener en cuenta las enfermedades y plagas que puedan afectar.

En campo el aclareo de las masas es extraordinariamente eficaz para eliminar los pies enfermos y proporciona uno de los mejores métodos para controlar las enfermedades.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS CONTRA ENFERMEDADES

Las medidas preventivas y terapéuticas se dividen en dos grupos:

- **Medidas profilácticas y terapéuticas:**

- **Mecánicas:** destrucción de las fructificaciones externas, de los residuos de la vegetación anual, de las partes enfermas de los árboles y hospedantes (según valor económico)
- **Químicas:** se basan en el empleo de fungicidas. Un buen fungicida debe ser activo para los hongos, no dañar a las plantas tratadas, de empleo práctico y económico y encontrarse en el mercado.
- **Biológicos:** se basan en los enemigos naturales de los parásitos, empleando hongos hiperparásitos.

- **Tratamientos fitosanitarios específicos.** los más comunes para especies forestales son:

- **Damping-off:** Tradicionalmente, se ha recurrido a medidas preventivas y a tratamiento químico mediante sulfato ferroso, sulfato de aluminio, ácido sulfúrico y ácido acético. Sin embargo, la aparición de cepas resistentes y a las restricciones legales origina otras alternativas, como el control con hongos ectomicorrícicos.
- ***Armillaria mellea*:** El control que generalmente se realiza de esta especie se basa fundamentalmente en tratamientos preventivos. En caso de tratamiento, se recomienda el químico mediante inyección en suelo de fungicidas.
- ***Lophodermium sp.*:** Requiere de un tratamiento fitosanitario, aconsejándose en primer lugar medidas culturales. Los tratamientos químicos llevados a cabo, generalmente han consistido en 6-7 aplicaciones anuales con fungicidas.
- ***Sphaeropsis sapinea*:** Esta enfermedad no es muy frecuente su tratamiento, si bien se realiza mediante fungicidas.
- **Tinta del castaño:** Como método curativo, en la actualidad se está usando la **técnica de Urquijo**, consistente en descalzar la base de los troncos, descubriendo el cuello de la raíz, hasta una profundidad de 50 cm., limpiar la zona de tierra cepillando la superficie descubierta, mojándola con cola de carpintero o goma arábiga al 3% e impregnarse con sal insoluble de cobre. Como métodos preventivos se está avanzando en la lucha biológica.
- **Grafiosis:** Como medidas preventivas se realizan zanjas, saneados o acciones que eviten el contagio e inyectando fungicidas. Como terapia, se realizan podas sanitarias e inyecciones fungicidas.
- ***Drepanopeziza punctiformis* ≡ *Marssonina brunea*:** La mejor técnica de control es utilizar clones resistentes.
- ***Dothichiza populea*:** Como medio de lucha preventivo destaca el mantenimiento de los árboles en estado de riego y evitar la producción de heridas.
- ***Venturia populina*:** Se deben cortar y quemar durante el invierno las ramillas atacadas para evitar la propagación de la enfermedad.

- ***Taphrina kruchii***: Como medio de lucha se utiliza la poda de las ramas enfermas desde su punto de inserción junto con la quema de los restos.
- ***Hypoxyton mediterraneum***: Para eliminar la enfermedad en pies aislados, se cortan o raspan las zonas con tejidos afectados y se aplica en las cicatrices una solución desinfectante de sulfato de hierro.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y TERAPÉUTICAS CONTRA PLAGAS

- **Medidas culturales**: Podas y limpias, uso de variedades resistentes, abonado y laboreo del suelo, etc.
- **Medidas legales**: Disposiciones sobre cuarentenas, inspecciones fitopatológicas en aduanas y viveros.
 - **Reglamento (UE) 2016/2031** del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales
 - **Reglamento (UE) 2019/1702** de la Comisión se completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo una lista de plagas prioritarias de obligada prospección y seguimiento.
- **Medidas terapéuticas**:
 - **Acciones químicas/plaguicidas**: uso de insecticidas de contacto, ingestión o inhalación. Los inhibidores del crecimiento actúan impidiendo la formación de la quitina, impidiendo la muda, mientras que las hormonas juveniles actúan sobre el metabolismo, impidiendo que lleguen los insectos al estado adulto, al morir en fases inmaduras.
 - **Acciones biotecnológicas**: uso de estímulos químicos (hormonas, atrayentes, repelentes, etc.) o físicos (luz, calor, etc.)
 - **Acciones biológicas**: lucha autocida, la microbiológica, los parásitos y predadores. Se aplican a nivel terrestre o aéreo.

Problemas derivados del uso de plaguicidas químicos

- Resistencia al plaguicida de las especies indeseables
- Resurgimiento de la plaga → el químico puede eliminar competidores de la plaga, con lo que vuelve con fuerza.
- Brotes de plagas secundarias → el químico se ha cargado los enemigos naturales de un segundo insecto perjudicial. Ahora hay dos plagas.
- Contaminación (ser humano o medio)
- Toxicidad (ser humano o medio)

LUCHA INTEGRADA

La **lucha integrada** es un **sistema de manejo de plagas y enfermedades** que, en el contexto del medio ambiente en que se está actuando y de la dinámica de las poblaciones, utiliza todas las técnicas y métodos apropiados, de la manera más **compatible** posible, para mantener a los agentes patógenos en unos **niveles inferiores al umbral de alarma**.

El control integrado **no depende de ningún procedimiento de lucha específica**, sino que, en cada caso, coordina las técnicas pertinentes con los elementos naturales, reguladores y limitadores de las poblaciones de plagas existentes en el ecosistema.

Con la lucha integrada se busca:

- Disminución de la cantidad de plaguicida/fungicida empleado
- Conservación de los enemigos naturales de las plagas y enfermedades
- Reducción del coste total de la lucha

En el **Anexo I del Real Decreto 1311/2012**, de 14 de septiembre, «por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios», se recogen los principios generales para la Gestión Integrada de Plagas, que serán:

- **La prevención o la disminución de poblaciones** de organismos nocivos hasta niveles no perjudiciales debe lograrse o propiciarse por rotaciones de cultivos, uso de técnicas adecuadas, usar material libre de agentes nocivos, resistentes o tolerantes, y la prevención en la propagación.
- Los organismos nocivos deben ser objeto de **análisis preventivo y seguimiento** mediante métodos e instrumentos adecuados, cuando se disponga de ellos.
- Se debe procurar **conocer el historial** de campo en lo referente a los cultivos anteriores, las plagas habituales y el nivel de control obtenido.
- Los **métodos biológicos, físicos y otros no químicos** deberán preferirse a los métodos químicos.
- Los **productos fitosanitarios** aplicados deberán ser tan **específicos** para el objetivo como sea posible
- Los **usuarios profesionales** deberán limitar la utilización de productos fitosanitarios y otras formas de intervención a los **niveles que sean necesarios**.
- Cuando el **riesgo de resistencia** sea conocido y cuando el nivel de organismos nocivos precise de actuación, se realizará siguiendo **estrategias contra la resistencia**
- Los **usuarios profesionales** deberán **comprobar** la eficacia de las medidas fitosanitarias aplicadas

TRATAMIENTOS (CONTROL) BIOLÓGICOS

En general, los **medios biológicos** se pueden definir como los **enemigos naturales** que emplea el hombre para reducir (o regular) las poblaciones de insectos dañinos. Al igual que los silvícolas, pertenecen a la ecología aplicada.

- **Introducción de artrópodos y vertebrados entomófagos:** La técnica clásica consiste en importar los enemigos naturales de las plagas exóticas trayéndolos de su país de origen. En vertebrados el resultado es muy escaso, mientras que en artrópodos si ha habido avances significativos.
- **Introducción de microbios:** se ha convertido en un importante medio biológico de lucha contra las plagas, habiendo obtenido resultados económicos importantes, utilizando principalmente virus y bacterias, contra las larvas de dípteros y lepidópteros.
- **Intervenciones genéticas:** Se ha tratado de alterar artificialmente la evolución de una población con uno de dos fines: el de mejorarla, y el de hacer disminuir su capacidad de supervivencia.

- **Selección de cepas:** 4 fases: (1) determinar cuáles son los caracteres que se desea mejorar; (2) obtener una cantidad suficiente de variables genéticas; (3) encontrar procedimientos satisfactorios, y (4) mantener la integridad de la nueva cepa, en el terreno.
- **Autocidio:** es preciso producir cepas genéticamente inferiores.
- **Conservación:** pretende modificar el entorno y gestionar el hábitat para favorecer la presencia de los enemigos naturales autóctonos de la/s especie/s que constituyen la plaga.

Ventajas

- Los enemigos naturales buscan y encuentran la plaga
- No genera resistencias ni toxicidad
- Aumenta el valor añadido

Inconvenientes

- Lento e impredecible
- No implica la erradicación
- No hay productos para todos los patógenos

ORGANISMOS DE CUARENTENA.

El **Real Decreto 739/2021**, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia, establece:

- **Plagas cuarentenarias de la Unión:** anexo II del Reglamento de Ejecución 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, Parte A (no en la UE) y Parte B (si en la UE)
- **Plagas cuarentenarias de zonas protegidas de la Unión:** anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019.
- **Plagas prioritarias de la Unión:** con impacto económico, medioambiental o social más grave para el territorio, y reúnan los requisitos reflejados en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.
- **Plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión (RNQPs):** anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019. Incluye los vegetales transmisores para plantación específicos (umbrales).
- **Zona protegida:** zona situada en el territorio de la Unión Europea, reconocida por la Comisión e incluida en la lista de zonas protegidas y las respectivas plagas cuarentenarias de zonas protegidas recogida en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019.

El **anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072** de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019 también establece las **plagas indígenas o establecidas** en cualquier parte del territorio de la Unión y las **no indígenas o no establecidas** en parte alguna del territorio de la Unión en sus **partes A y B**. Entre ellas aparecen la *Xylella fastidiosa*, *Fusarium circinatum* (chancro resinoso del pino) y el *Bursaphelenchus xylophilus*.

PROGRAMA ICP FOREST

En 1985 se creó el **Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP-Forests)** en el marco del **Convenio de Ginebra**.

El Programa ICP-Forest creó las **Redes Europeas de Seguimiento de Bosques** que **evalúan el estado y la evolución** de las masas forestales con arreglo a una serie de metodologías y protocolos armonizados para toda Europa, que se **desarrollan, revisan y actualizan periódicamente**. En España, actualmente, el Centro Focal es el **MITECO** a través de la **D.G. de Biodiversidad, Bosques y Desertificación**.

Las Redes aportan información de **4 de los indicadores de Gestión Forestal Sostenible de Forest Europe** recogidos dentro del Criterio 2 (salud y vitalidad forestal): **Contaminantes atmosféricos, suelos forestales, defoliación y daños forestales**.

- **Red de Seguimiento a gran escala del estado de los bosques (Nivel I):** Fue la primera que se creó y permite conocer la variación en el tiempo y en el espacio del estado de vitalidad de los bosques, definida en este caso por dos parámetros básicos como son la pérdida de follaje y los daños en el arbolado. → **Red Europea de Daños en los Bosques, Nivel I**. 1986. Cubre toda Europa con 7500 puntos de control (**620 en España**).
- **Red de seguimiento intensivo y continuo de los ecosistemas forestales (Nivel II):** Tiene como objeto llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los ecosistemas forestales mediante medidas numerosas y complejas, aportando de esta manera información completa sobre la relación entre los diferentes factores de estrés y el estado de vitalidad y la funcionalidad de los bosques. → **Red Europea de Daños en los Bosques, Nivel II**. 1993. Parcelas ubicadas en los ecosistemas forestales más representativos donde se realizan estimaciones y mediciones (**14 en España**). Cada parcela de 25x25m permite estudios mensuales, anuales, bianuales y continuos mediante la **instrumentación** allí establecida.

REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

La utilización de productos fitosanitarios puede tener otros **efectos no deseables** y es imprescindible que estos efectos no sean en ningún modo peligrosos para la salud humana, ni tampoco que lleguen a presentar niveles de riesgo inaceptables para el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestres.

Para que un producto pueda comercializarse debe estar autorizado previamente e inscrito necesariamente en el **Registro Oficial de Productos Fitosanitarios** (art. 29 de la **Ley 43/2002**, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal).

Consta de los siguientes **5 apartados**, los que permiten obtener información sobre:

- **Productos fitosanitarios autorizados en España:** 4 menús para búsquedas de información general
- **Sustancias activas homologadas para su fabricación:** información de sustancias para la fabricación de fitosanitarios
- **Instrucciones para el registro de productos fitosanitarios:** documentos de interés (guías)
- **Límites máximos de residuos en productos vegetales:** niveles vigentes en material vegetal
- **Documentos sobre el reconocimiento oficial de ensayos:** 2004. consultas de las buenas prácticas en laboratorio.

40. LA DESERTIFICACIÓN. FACTORES FÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS. LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. LA EROSIÓN HÍDRICA Y SUPERFICIAL DE LOS SUELOS. TIPOS, FACTORES Y MODELOS DE EVALUACIÓN. PROBLEMÁTICA EN ESPAÑA. EL INVENTARIO NACIONAL DE EROSIÓN DE SUELOS. LA ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO PARA 2030.

LA DESERTIFICACIÓN. FACTORES FÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS.

El artículo 1 de la **Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación** (CNUCLD) define desertificación como «**Degradación de las tierras** de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, **resultante de diversos factores**, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas».

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas → la proporción entre precipitación anual y evapotranspiración potencial está entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares.

- **Desertificación:** se la asocia con los **procesos causados por la acción del hombre**
- **Desertización:** cuando la degradación de las tierras se produce por como consecuencia de **procesos exclusivamente naturales**.

La desertificación es el resultado de la **explotación insostenible de los recursos**, con una tasa de apropiación mayor que la de reposición, lo que deriva en un deterioro irreversible del capital natural limitando las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de la población humana.

FACTORES FÍSICOS

- El **relieve** de la Península es **muy accidentado**, constituyendo un rasgo importante la disposición periférica de los relieves más destacados, que envuelven por el norte, este y sur, el centro peninsular.
- Los **suelos** como recurso de la actividad de la mayor parte de los seres vivos, presentan en el área mediterránea una **dispar calidad** para mantener sistemas naturales más o menos antropizados, así como para recuperar capacidades naturales cuando cesa un determinado uso sobre ellos. Entre las **cualidades limitantes** presentes en el área mediterránea, se pueden citar la abundante **pedregosidad**, pequeño **espesor**, contenido en **carbonato** de moderado a alto, **perfiles** esqueléticos o con horizontes antiguos resistentes, **texturas y estructuras** erosionables o compactas y pesadas.
- Las **precipitaciones** son escasas en general, e **irregularmente repartidas**. La convergencia de una serie de factores, derivados de la situación geográfica de la Península, así como de su orografía, determinan el **carácter irregular del ciclo hidrológico y el déficit hídrico** que registra la mayor parte del territorio.
- la **cubierta vegetal**, en un país de historia tan dilatada, las **acciones humanas** sobre el tapiz vegetal han dejado una **huella profunda**.

Todo ello lleva a una serie de **características del entorno mediterráneo** que nos afecta:

- La **aridez** es una de las principales causas de **vulnerabilidad** de la tierra frente a los agentes de su degradación. La tendencia es creciente, debido a la reducción de precipitaciones y aumento de la temperatura.
 - **74% del territorio español** se encuentra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
 - **56% del total** es semiárido.

- La **sequía meteorológica** es un fenómeno natural cuyos límites geográficos y temporales son **difíciles de determinar**. Los efectos de las sequías son **especialmente graves** en los terrenos sobre **suelos degradados** debido a la disminución de la capacidad de retención del agua y por tanto de la productividad. Las repercusiones de la sequía son:
 - **Descenso de niveles piezométricos** de los acuíferos, debidos a la ausencia de lluvias y al incremento de la extracción por la demanda (ante la falta de agua).
 - **Reducción del flujo mínimo** de ríos y de los volúmenes de agua embalsados y desecación de zonas húmedas.
 - **Contaminación de cauces y embalses** por deficiente dilución de los vertidos de agua sin depurar.
 - **Salinización de aguas y de los suelos** regados por las mismas.
 - **Acumulación de fertilizantes y plaguicidas** en los suelos.
 - **Incremento de la erosionabilidad** del suelo por la degradación edáfica provocada por la aridez persistente.
 - Aumento del riesgo de **incendios forestales**.
 - **Deterioro de las masas forestales**
- El **proceso de erosión** conlleva la **pérdida de material edáfico** por la acción del agua de **lluvia** (erosión hídrica) y/o del **viento** (erosión eólica). La erosión del suelo es en sí un **fenómeno natural** que permite el rejuvenecimiento del relieve y la formación de nuevos paisajes, pero la **intervención humana** hace que el proceso se **intensifique**. El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (Resumen 2022), muestra que la **intensidad del proceso de erosión es superior a los límites tolerables**, situando éstos en:
 - **12 t/ha/año**, en cerca del 24% del territorio nacional,
 - por encima de **25 t/ha/año** un 10% del territorio nacional (procesos erosivos altos),
 - por encima de a **50 t/ha/año** casi un 5% del territorio nacional (unos 2,5 millones ha con **erosión muy severa**).

Recordemos que la **tasa de formación de suelos es de 2-12 t/ha/año**. El **potencial erosivo** desde el punto de vista de la **acción antrópica** está **condicionado** fundamentalmente por su **ubicación**, siendo máximo en cultivos leñosos y herbáceos de secano situados sobre fuertes pendientes.

- Los **incendios forestales** son un fenómeno **natural en las áreas mediterráneas**, cuyo clima y composición florística los favorecen. La relación con el concepto de desertificación tal y como es considerado por la CLD es clara: los **incendios forestales repetidos** son el **principal agente de la degradación del suelo** por pérdida duradera de vegetación natural. Si son muy intensos o reiterados sobre la misma superficie, la **recuperación de la vegetación resulta muy difícil** y el suelo queda desnudo y sometido a la erosión.
- **Procesos de degradación de tierras vinculados al uso no sostenible de los recursos hídricos** → El más característico es la **sobreexplotación de los acuíferos**, que además provocan la **salinización de suelos**. En España, se estima que de los **35.000 km² actualmente transformados en regadío** y en uso, un **3%** aproximadamente presentan un **grado de salinización severo** que restringe fuertemente su utilización económica, además de otro **15%** que presenta un **riesgo creciente** de salinización.
- La **explotación de los acuíferos** produce descensos en sus niveles piezométricos y en los caudales de ríos y manantiales que los drenan. Si los **acuíferos son pequeños** este efecto puede apreciarse transcurridos **algunos meses o pocos años**. En el caso de **acuíferos grandes**, en los que la inercia es mayor, el efecto puede **tardar años** en manifestarse.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

La desertificación surge del desequilibrio entre el clima, el suelo, la vegetación y el ser humano. Este último actúa como **causante** (explotador) y **víctima** del proceso, habiendo modelado el paisaje históricamente hasta llegar a un ritmo de industrialización que el medio no puede asimilar.

En España, este fenómeno se manifiesta en dos vertientes:

- **Litoralización:** Concentración de riqueza, turismo y agricultura intensiva en la costa, lo que genera una sobreexplotación de recursos naturales.
- **Despoblamiento interior:** Envejecimiento y abandono de usos tradicionales, proceso que la Unión Europea intenta mitigar mediante políticas de desarrollo rural y agrario para equilibrar producción y protección ambiental.

En definitiva, la desertificación es un problema complejo impulsado por fuerzas socioeconómicas y una adaptación ecológica insuficiente.

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN.

La **Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD)**, elaborada por el **MITECO** y aprobada en junio de **2022**, supone la **actualización** del **Programa de Acción Nacional contra la Desertificación de 2008**. El documento marca objetivos y principios, **analiza las políticas** que mayor impacto tienen sobre la desertificación, elabora un **diagnóstico de la situación** en España propone medidas y **acciones para mejorar** la gobernanza de la lucha contra la desertificación y fomentar una gestión de las tierras que evite su degradación. La ENLD se estructura en los siguientes bloques:

1. **Antecedentes, marco de referencia y objetivos:** se explica por qué se crea la estrategia, su relación con la ONU y la Agenda 2030, y define la meta de la “neutralidad en la degradación de las tierras”. → *¿Por qué se hace?*
2. **Diagnóstico de la desertificación en España:** análisis técnico en el que identifica las zonas más afectadas, las causas y los riesgos actuales y futuros. DAFO → *¿Cómo estamos?*
3. **Propuestas de acción:** parte operativa en la que se definen las medidas concretas, establecidas en **3 ejes de acción** (Territorio, Gobernanza y Conocimiento). → *¿Qué vamos a hacer?*

+ **3 Anejos** (instrumentos de la UE, tabla resumen de la estrategia, respuesta a debilidades y amenazas).

El **objetivo general** de la ENLD es **contribuir a la conservación y mejora del capital natural** asociado a las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de España y avanzar hacia la **neutralidad en la degradación** de las tierras mediante la prevención y mitigación de la desertificación y la restauración de las zonas degradadas. Para ello establecen una serie de **objetivos específicos**, que se pueden dividir en los tres ejes acción:

- **Eje 1: territorio:**
 - **Planificación integrada:** Fomentar la gestión conjunta y organizada del territorio.
 - **Gestión sostenible:** Potenciar el uso responsable de suelo, agua y vegetación para conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático.
 - **Herramientas de evaluación:** Mejorar metodologías de seguimiento y pronóstico de riesgo bajo diferentes escenarios climáticos.
- **Eje 2: Gobernanza y Capacitación institucional:**
 - **Integración de políticas:** Incluir la lucha contra la desertificación en la planificación territorial y políticas sectoriales.

- **Coordinación institucional:** Asegurar la cooperación entre administraciones y reforzar la gobernanza del suelo.
- **Alineación internacional:** Cumplir compromisos globales y colaborar en la ayuda al desarrollo con otros países afectados.
- **Seguimiento y evaluación:** Fiscalizar el cumplimiento y la eficacia de las medidas aplicadas.
- **Eje 3: Conocimiento y Sociedad:**
 - **Participación pública:** Facilitar la toma de decisiones entre administraciones, empresas privadas y ciudadanía.
 - **Transferencia de conocimiento:** Impulsar la generación y difusión de información técnica sobre la desertificación.
 - **Sensibilización social:** Concienciar a la sociedad sobre las causas de este fenómeno y su impacto en el bienestar humano.

La **ENLD** identifica los "**impulsores**" como las causas o fuerzas motrices, tanto directas como indirectas, que provocan la degradación de las tierras en España. Los clasifica en varios grupos clave para su diagnóstico:

1. **Cambios en las condiciones de clima:** incremento de la aridez (se ha observado especialmente en el centro-este, Extremadura y zonas de Andalucía) y sequías (que se pronostican más intensas en el sur y los archipiélagos).
2. **Presión sobre los recursos naturales:** intensificación agraria (expansión de regadíos y cultivos leñosos en zonas marginales sin un manejo sostenible del agua) y sobreexplotación de agua (para usos agrícolas).
3. **Factores socioeconómicos y demográficos:** se refiere a la despoblación y envejecimiento del rural (se pierde el conocimiento de los métodos tradicionales de explotación y conservación del medio), el abandono de tierras (el 5% de las tierras agrícolas en España podrían ser abandonadas en 2030) y la urbanización (el sellado del suelo por estas zonas provoca una pérdida irreversible de carbono orgánico y capacidad productiva).
4. **Cambios en el régimen de incendios:** el abandono de las tierras genera paisajes más propensos a incendios, los cuales destruyen la cubierta vegetal y deja el suelo expuesto a la erosión severa.

La ENLD identifica tres grandes categorías de **procesos de degradación** de la tierra en España, los cuales se consideran los impactos directos de los impulsores mencionados anteriormente:

Se identifican los siguientes **procesos de degradación** (impactos):

1. **Degradación de la cubierta vegetal.**
2. **Degradación del suelo.**
3. **Degradación de recursos hídricos.**

Con todo ello, la ENLD establece, tras su análisis, una serie de **propuestas de acción** centralizadas en **3 ejes temáticos** con **14 Líneas de acción**:

- **Eje 1 -Territorio.** Fomentar la planificación y gestión integrada, Reforzar el papel de la gestión y uso sostenible de los recursos y Mejorar y reforzar las metodologías y herramientas necesarias para la evaluación y seguimiento del riesgo y su pronóstico.
 - **L.A 1.1.** Actuaciones para el fomento de la aplicación de **esquemas integrados y participativos de planificación** para la prevención y lucha contra la desertificación.

- **L.A 1.2.** Acciones para el fomento y aplicación a gran escala de **buenas prácticas de gestión sostenible** de la tierra en los distintos sectores relacionados con la desertificación.
- **L.A 1.3.** Impulso de la **restauración** de terrenos afectados por la desertificación.
- **L.A 1.4.** Mejora y actualización de las **herramientas** para el análisis de riesgo y la toma de decisiones en la lucha contra la desertificación
- **Eje 2 -Capacitación institucional y gobernanza.** Integrar la consideración de los efectos en la degradación en todos los niveles de la planificación territorial y políticas, Asegurar la coordinación institucional y territorial en materia de uso sostenible, Alinear las medidas de la lucha contra la desertificación con las estrategias e iniciativas internacionales y Seguir y evaluar el cumplimiento de las políticas y medidas de acción.
 - **L.A 2.1.** Refuerzo o creación de **mecanismos de cooperación** entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para la planificación, diseño y ejecución de actuaciones de lucha contra la desertificación.
 - **L.A 2.2.** Impulso de la revisión o creación de los **instrumentos normativos** necesarios para la lucha contra la desertificación y la degradación de la tierra.
 - **L.A 2.3.** Impulso de la incorporación de las **medidas de lucha contra la desertificación en las políticas sectoriales**
 - **L.A 2.4.** Evaluación del **cumplimiento de las políticas y medidas de acción** en línea con los compromisos internacionales en materia de lucha contra la desertificación y uso sostenible de la tierra.
- **Eje 3 -Conocimiento y sociedad:** Promover y facilitar la participación en la política y la toma de decisiones de todos los actores implicados, avanzar en la generación, transferencia y difusión del conocimiento y Sensibilizar a todos los niveles de la sociedad sobre el fenómeno de la desertificación.
 - **L.A 3.1.** Actuaciones para facilitar el **progreso del conocimiento** sobre la desertificación, degradación y restauración de tierras.
 - **L.A 3.2.** Impulso y mejora de la **transferencia entre ciencia, técnica, política y sociedad.**
 - **L.A 3.3.** Promover la **co-generación, transferencia y difusión de conocimiento** en entornos participativos.
 - **L.A 3.4.** Fomentar la **participación de la comunidad científica** española en foros y mecanismos internacionales de asesoramiento científico sobre desertificación.
 - **L.A 3.5.** Impulso de los mecanismos necesarios para **asegurar la participación pública** en la planificación, diseño y seguimiento de las actuaciones territoriales de lucha contra la desertificación.
 - **L.A 3.6.** Actuaciones para mejorar la **difusión de información y la sensibilización** de la sociedad.

Desarrollo, seguimiento y evaluación de la ENLD

Se desarrolla a través de **2 Programas de Acción Nacional cuatrienales**. Estos programas contienen las acciones concretas a desarrollar por la AGE en el marco de sus competencias durante la vigencia del Programa.

El sistema de **seguimiento y evaluación** de la ENLD se fundamenta en un conjunto de **indicadores**:

- Aquellos que **informan de la realización de acciones y el cumplimiento de las obligaciones** recogidas en la ENLD (indicadores de desempeño).
- Aquellos que informan **de los efectos que las acciones tomadas** tienen sobre el riesgo de desertificación y el estado del capital natural asociado a los recursos de la tierra (indicadores de progreso)

Este conjunto de **indicadores**, de carácter **cuantitativo**, se complementa con la evaluación, a través de **informes cualitativos**, del Marco de aplicación de la Estrategia, con base en los temas y cuestiones a evaluar propuestos en la CNULD para el seguimiento de la aplicación del Marco Estratégico de la CNULD.

La **Unidad Técnica de Desertificación** es la entidad responsable de la **coordinación y ejecución del plan de seguimiento y evaluación**, en colaboración con los departamentos y agentes implicados.

PRIMER PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENLD (PI-ENLD-1 2025-2027)

La propia ENLD establece que su desarrollo se hará mediante planes trienales, siendo este el primero (2025-2027).

Establece **6 objetivos operativos** con los que define las metas concretas para cumplir con los objetivos específicos de la ENLD.

1. Mejorar la gestión y la cooperación entre las políticas que afectan a la desertificación.
2. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la desertificación y de las acciones para combatirla.
3. Apoyar la planificación de actuaciones y la ejecución de proyectos.
4. Fortalecer la conexión con otros instrumentos de diversos sectores para promover y difundir buenas prácticas de gestión sostenible del suelo.
5. Impulsar la colaboración entre instituciones científicas, profesionales y colectivos sociales, además de reforzar la investigación, formación y divulgación de conocimientos.
6. Potenciar las acciones para informar y concienciar a la sociedad sobre el problema de la desertificación

Estos objetivos operativos están vinculados directamente con las **37 acciones** prioritarias (de las 45 previstas en la ENLD) que se pondrán en marcha durante este primer trienio. Se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

1. **Nuevos Organismos y Normas:** Creación de la Unidad Técnica de Desertificación, el Consejo de las Tierras (órgano consultivo) y la actualización de leyes sobre el suelo.
2. **Tecnología y Vigilancia:** Puesta en marcha del "Sistema de vigilancia para la evaluación y seguimiento de la desertificación" **SIEVD** (el sistema de mapas y satélites) y elaboración de un "Atlas de la Desertificación en España" con pronósticos de cambio climático.
3. **Intervención en el campo:** Ayudas para la gestión sostenible de la agricultura, restauración de zonas mineras degradadas, lucha contra incendios y proyectos piloto de restauración hidrológico-forestal.
4. **Divulgación y Ayuda:** Programas de educación en colegios, campañas de sensibilización y proyectos de cooperación con países de África y América Latina que sufren el mismo problema.

Cada acción tiene asignado un **presupuesto**, un **responsable** y un **plazo** para asegurar que se cumpla antes de que termine 2027.

LA EROSIÓN HÍDRICA Y SUPERFICIAL DE LOS SUELOS. TIPOS, FACTORES Y MODELOS DE EVALUACIÓN. PROBLEMÁTICA EN ESPAÑA.

La **erosión hídrica** está estrechamente relacionada con el **ciclo hidrológico** y se manifiesta de varias formas, pudiéndose distinguir entre:

- **Erosión en superficie**
- **Erosión lineal a lo largo de cauces fluviales o torrenciales**
- **Erosión en profundidad** (movimientos en masa), causada por un desequilibrio gravitacional donde el agua es factor desencadenante pero no agente erosivo ni de transporte.

Los **factores** que intervienen en la erosión hídrica son, en síntesis, 5: **precipitación** (Cuanto cae), **suelo** (compactado o no, disgregado o no...), **relieve** (mayor o menor pendiente), **vegetación** (si hay y qué tipo) y el **uso del suelo** (no es lo mismo uno forestal que uno agrícola).

Dentro de la **erosión en superficie** se habla, a su vez, de **erosión laminar**, **erosión en regueros** y **erosión en cárcavas o barrancos**. Este tipo de erosión consta básicamente de **2 fases**:

- **Desgaste o disgregación** del suelo por la acción del agua de lluvia
- **Transporte de las partículas** por el flujo de agua en sus distintas formas

• EROSIÓN LAMINAR/REGUEROS

La **erosión laminar** consiste en una **remoción de delgadas capas de suelo** producida por el agua (terrenos uniformes y de poca pendiente), provocando la **pérdida de la porción de suelo con mayor contenido en materia orgánica** (empobrecimiento de nutrientes y descenso de la capacidad de almacenamiento de agua).

En la **erosión en regueros o surcos**, los hilillos de **corriente** de trayectoria cambiante se van **concentrando a favor de las líneas de máxima pendiente** del terreno apareciendo **concentraciones de flujo** y **aumentos de velocidad** del agua con el consiguiente incremento de la potencia erosiva. Este tipo de erosión se ve favorecido por la caída de aguaceros intensos y por la existencia de una erosión laminar, o por arroyada difusa, previas.

Como **modelo de evaluación** de estos tipos de formas de erosión se utiliza el **modelo RUSLE**

$$A = R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$$

- **A: pérdidas de suelo por unidad de superficie** para el periodo de tiempo considerado.
- **R: Factor erosividad de la lluvia.** Es el número de unidades del índice de erosión en el período considerado: E (energía cinética de una precipitación) $\times I_{30}$ (intensidad máxima en 30 minutos). El índice de erosión es una **medida de la fuerza erosiva** de una precipitación determinada. Se obtiene a partir de datos estaciones meteorológicas.
- **K: Factor erosionabilidad del suelo.** Pérdidas de suelo por unidad de erosión pluvial, para un suelo en barbecho continuo, pte 9% y longitud 22,1 m.
- **L: Factor longitud de ladera.** Es la relación entre la pérdida de suelo para una longitud determinada y la pérdida para una longitud de 22,1 m.
- **S: Factor pendiente.** Es la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada y las pérdidas para una pendiente del 9%.
- **C: Factor cubierta y manejo.** Es la relación entre las pérdidas de suelo en un terreno cultivado en condiciones específicas o con determinada vegetación natural y las pérdidas correspondientes de un suelo en barbecho continuo.
- **P: Factor de prácticas de conservación del suelo.** Es la relación entre las pérdidas de suelo con cultivo a nivel, en fajas, en terrazas, en bancales o con drenaje subsuperficial, y las pérdidas de suelo correspondientes a labor en línea de máxima pendiente. (si se realiza el factor será menor)

Los factores **K**, **C** y **P** se determinan haciendo una estratificación del territorio (a partir de capas temáticas como las subregiones fitoclimáticas, altitud, pendiente, orientación , litología, vegetación y usos del suelo) para luego establecer parcelas de muestreo utilizando una malla de 5x5 km → de este modo se obtiene un punto de muestreo cada 2.500 ha (INES).

El factor **LS** se determina calculando la pendiente y longitud de ladera en cada punto a partir de un MDE.

EROSIÓN EN CÁRCAVAS/BARRANCOS

La **erosión en cárcavas y barrancos** se caracteriza fundamentalmente por el **avance remontante** de una incisión en el terreno que, adoptando los clásicos **perfiles en U o V**, concentra las **aguas de escorrentía** y las conduce a la **red principal de drenaje**. Existen **2 tipos fundamentales de cárcavas**: de **fondo de valle** y de **ladera**.

Las **cárcavas de fondo de valle** son esencialmente un **fenómeno de superficie** y pueden considerarse como **grandes regueros** formados cuando la fuerza de arrastre ejercida por el flujo supera la resistencia del suelo.



Las **cárcavas de ladera** se desarrollan formando, más o menos, **ángulos rectos** con la dirección principal del valle, donde las concentraciones locales de escorrentía superficial **cortan la base de las colinas**, los conductos subsuperficiales se hunden o los movimientos locales de masas crean una **depresión lineal en el paisaje**.



Estos tipos de formas de erosión **no son contempladas por el modelo RUSLE**, pero sí son visibles en fotografías aéreas.

Problemática Española

España es especialmente sensible al proceso de erosión-desertificación debido a una serie de circunstancias:

- **Orografías accidentadas**, con extensas superficies de elevada pendiente.
- **Clima de tipo mediterráneo**, con marcada alternancia de períodos húmedos y secos, y precipitaciones irregulares, a menudo torrenciales.
- **Suelos pobres**, a veces esqueléticos, con unas características en cuanto a textura y estructura que favorecen su disgregación y lavado.
- **Falta de una adecuada cubierta vegetal**, suficiente tanto para ofrecer protección al suelo frente a la desertificación, como para suavizar y regularizar la escorrentía de las aguas

El problema de la erosión es importante porque **puede conducir a la desertificación del suelo**, secuencia final del proceso erosivo, propiciando con ello su desertización, entendiendo como tal el **abandono de la población asentada** en ella, al no encontrar ésta los medios y servicios suficientes para alcanzar y mantener un adecuado nivel de vida  **Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2022.**

EL INVENTARIO NACIONAL DE EROSIÓN DE SUELOS 2002-2022.

Es un SIG para procesos erosivos de España. Tiene como objetivos:

- **Detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente** los principales procesos de erosión en el territorio nacional.
- Determinar la **evolución en el tiempo** de los procesos de erosión mediante su inventariación de forma continua.
- **Proporcionar información** para delimitar con exactitud posible las áreas prioritarias de actuación, y para definir y valorar las actuaciones.
- Servir como **instrumento para la coordinación** de las políticas que inciden en la conservación del suelo de CC.AA., Estado y Unión Europea.

Este Inventario mejora y actualiza anteriores Mapas de Estados Erosivos, constituyéndose en la **única fuente de información a escala nacional** en materia de erosión de suelos → **1:50.000; GIS; Nivel provincia; Periodo 10 años.**

El INES se estructura en **5 módulos**:

- **Módulo 1: Erosión laminar y en regueros.** Estimación cuantitativa de pérdidas de suelo mediante aplicación del modelo RUSLE.
 - Mapa de niveles erosivos (pérdidas de suelo en t/ha*año)
 - Tablas de pérdidas de suelo y superficie afectada.
 - Comparación de los resultados con los Mapas de Estados Erosivos (1987-2002)
 - Cualificación de la erosión en función de la tolerancia del suelo
 - Erosión potencial
 - Identificación de suelos esqueléticos y/o degradados por la erosión
- **Módulo 2: Erosión en cárcavas y barrancos.** Localización y delimitación de áreas afectadas por procesos activos de erosión en cárcavas y barrancos, mediante fotointerpretación y digitalización.
 - Mapa de zonas de erosión en cárcavas y barrancos.
 - Estimación de pérdidas de suelos a través del modelo RUSLE. (tomando datos aguas abajo).

- Tablas de superficie afectada.
- **Módulo 3: Erosión en profundidad.** Identificación y clasificación cualitativa de zonas de riesgo potencial a presentar movimientos en masa y su tipología.
 - Mapa de potencialidad y tipología predominante de movimientos en masa.
 - Tablas de superficie.
- **Módulo 4: Erosión de Cauces.** Clasificación cualitativa de unidades hidrológicas según susceptibilidad de sufrir fenómenos torrenciales
 - Mapa de riesgo de erosión en cauces por unidades hidrológicas.
 - Listados de superficies.
- **Módulo 5: Erosión Eólica.** Identificación y clasificación cualitativa de áreas con riesgo potencial.
 - Mapa de riesgo de erosión eólica.
 - Tablas de superficies.

Algunas conclusiones que podemos obtener del INES:

España tiene una superficie aproximada de 50,6 M ha. Unos 5M ha (10% del territorio) tienen un nivel de erosión ≥ 25 t/ha/año. (recordemos que la tasa de renuevo del suelo es de **es de 2-12 t/ha/año**).

En cuanto erosión en cárcavas y barrancos, la Región de Murcia es la CCAA que acumula mayor superficie erosionable con respecto al resto (terrenos seco, poca vegetación).

La erosión de movimientos en masa: un 40% de riesgo bajo, 33% de riesgo medio y 19% alta.

En erosión de cauces, el 67% de las superficies (33,9 M ha) tienen un riesgo medio

La superficie con riesgo por erosión eólica es baja.

LA ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO PARA 2030.

Aprobada en 2021 por la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, y el Comité de las Regiones. La visión de esta Estrategia a 2050 es “*Aprovechar los beneficios de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el clima*”. Esta Estrategia se basa en la Estrategia del aUE sobre biodiversidad para 2030, la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y en varios de los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Para poder llevar a cabo la Estrategia se han adoptados objetivos a medio y largo plazo.

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO (2030)

- **Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados**, en particular las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr una degradación neutra del suelo.
- **Recuperar grandes superficies** de ecosistemas degradados y ricos en carbono.
- Lograr una **absorción neta de gases de efecto invernadero** de 310 millones de toneladas equivalentes de CO₂ al año para el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura a escala de la UE.
- Lograr un **buen estado ecológico y químico** en las aguas superficiales y un buen estado químico y cuantitativo en las aguas subterráneas a **2027**.
- **Reducir las pérdidas de nutrientes** en un 50 % como mínimo, el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50 %, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos en un 50% de aquí a 2030.
- **Realizar progresos significativos** en la rehabilitación de terrenos contaminados

OBJETIVOS A LARGO PLAZO (2050)

- Alcanzar la **ocupación cero de suelo**.
- **Reducir la contaminación del suelo** a unos niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud y para los ecosistemas naturales y que respeten unos límites aceptables para nuestro planeta.
- Conseguir una **Europa climáticamente neutra**.
- Conseguir para la UE una **sociedad resiliente frente al cambio climático**, plenamente adaptada a los efectos inevitables del cambio climático de aquí a 2050.

ACCIONES

- Presentar una **propuesta legislativa específica** sobre la salud del suelo para 2023 para permitir los objetivos de la estrategia del suelo de la UE y lograr una buena salud del suelo para 2050;
- Convertir la **gestión sostenible del suelo en la nueva normalidad**, proponiendo un plan para que los propietarios de tierras hagan analizar sus suelos de forma gratuita, promover la gestión sostenible de los suelos a través de la PAC y compartir las prácticas recomendadas;
- Considerar la propuesta de **objetivos legalmente vinculantes** para limitar el drenaje de humedales y suelos orgánicos, y para restaurar las turberas gestionadas y drenadas para mitigar y adaptarse al cambio climático;
- **Investigar flujos de suelos excavados** y evaluar la necesidad y el potencial de un «pasaporte del suelo» legalmente vinculante para impulsar la economía circular y mejorar la reutilización del suelo limpio;
- **Restaurar** suelos degradados y **recuperar** sitios contaminados;
- **Prevenir** la desertificación mediante el desarrollo de una **metodología común** que permita evaluar la desertificación y la degradación de la tierra;
- Aumentar la **investigación**, el uso de tecnologías digitales, los datos y el seguimiento del suelo;
- Movilizar el **compromiso social y los recursos financieros** necesarios.

41. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. EL REGLAMENTO UE (2024/1991) RELATIVO A LA RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA. RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y CORRECCIÓN DE CUENCAS. ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA. TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN: ESTRUCTURAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DISEÑO Y CÁLCULO. RESTAURACIÓN DEL MEDIO TRAS GRANDES INCENDIOS. PLAN NACIONAL DE ACTUACIONES PRIORITARIAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.

EL REGLAMENTO UE (2024/1991) RELATIVO A LA RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA.

Este Reglamento busca establecer normas que contribuyan a cuatro pilares clave:

- la recuperación a largo plazo y sostenida de unos ecosistemas ricos en biodiversidad y resilientes en todas las zonas terrestres y marinas de los Estados miembros **mediante la restauración de los ecosistemas degradados**;
- Ayudar a cumplir los objetivos de la UE sobre mitigación y adaptación al **cambio climático**, y la neutralidad en la **degradación de las tierras**.
- Mejorar la **seguridad alimentaria**.
- Cumplir los compromisos internacionales de la UE

Además, obliga a que los Estados miembros establezcan medidas de restauración “efectivas y basadas en superficies” para poder cumplir estas metas:

- Meta 2030: al menos el 20% de las tierras y 20% de los mares de la UE que necesiten ser restaurados deben tener medidas en marcha.
- Meta 2050: se deben haber aplicado medidas a todos los ecosistemas que necesiten restauración.

Definiciones:

«**restauración**»: proceso de contribuir activa o pasivamente a la recuperación de un ecosistema para mejorar su estructura y funciones, con el objetivo de conservar o aumentar la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema, mediante la mejora de una zona de un tipo de hábitat hasta que se encuentre en buena condición, el restablecimiento de un área favorable de referencia y la mejora del hábitat de una especie hasta alcanzar una calidad y cantidad suficientes.

«**buena condición**»: en lo que respecta a la zona de un tipo de hábitat, un estado en el que las características fundamentales del tipo de hábitat, en particular su estructura, funciones y las especies típicas o la composición de las especies típicas, reflejen el alto nivel de integridad, estabilidad y resiliencia ecológicas necesario para garantizar su mantenimiento a largo plazo y, por lo tanto, contribuyan a alcanzar o a mantener un estado de conservación favorable de un hábitat, cuando el tipo de hábitat en cuestión sea uno de los enumerados en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE; y, en los ecosistemas marinos, las que contribuyan a alcanzar o mantener un buen estado medioambiental condición medioambiental;

«**tipo de hábitat muy común y extendido**»: un tipo de hábitat presente en varias regiones biogeográficas de la Unión con un área de distribución **superior a 10.000 km²**;

OBJETIVOS Y OBLIGACIONES DE RESTAURACIÓN

Aquí el Reglamento hace una distinción entre los **ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce**, y lo **ecosistemas marinos**. Los primeros están recogidos en el **Anexo I** y son hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE), pero agrupados de la siguiente manera: **Humedales** (costeros y de interior), **Pastizales** (praderas, dehesas, etc.), **Hábitats fluviales, lacustres y de ribera**, **Bosques**, **Hábitats de matorral y brezal**, y **Hábitats rocosos y dunas**.

Para los hábitats en **ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce** que no se encuentren en “buena condición”, los Estados miembros establecerán las medidas de restauración necesarias en los siguientes plazos:

- de aquí a 2030, al menos en el 30 % de la superficie total de todos esos hábitats;
- de aquí a 2040, al menos en el 60 % de la superficie total de todos esos hábitats;
- de aquí a 2050, al menos en el 90 % de la superficie total de todos esos hábitats;

Hasta 2030 se dará prioridad a las medidas de restauración en espacios Natura 2000.

Por otro lado, los Estados miembros podrán excluir los hábitats que sean muy comunes y extendidos que abarquen más del 3% de su territorio (con la debida justificación).

Los Estados miembros garantizarán que para 2030 se conocerá el estado de los hábitats del anexo I de al menos el 90% de su área de distribución, y que para el 2040 se conozca el 100%.

Los hábitats en **ecosistemas marinos** se encuentran en el **Anexo II**, que los agrupa en **1. Lecho de vegetación marina**, **2. Bosques de macroalgas**, **3. Bancos de mariscos**, **4. Mantos de rodolitos**, **5. Campos de esponjas, corales y coralígenos**, **6. Respiradero y rezumaderos** y **7. Sedimento arenosos** (que no superen los mil metros de profundidad).

Para los hábitats en **ecosistemas marinos** que no se encuentren en “buena condición”, los Estados miembros establecerán las medidas de restauración necesarias en otros plazos (un poco más liso).

ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES

Este Reglamento reconoce que las instalaciones de energías renovables pueden considerarse, en determinados casos, de “interés público superior”. Los Estados miembros podrán eximirlos del requisito de no disponer de soluciones alternativas menos perjudiciales si:

- si se ha llevado a cabo una evaluación medioambiental estratégica de conformidad con las condiciones establecidas en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o
- si se han sometido a una evaluación del impacto ambiental en las condiciones establecidas en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este punto se ha recogido en el art 6 del reglamento con la función de evitar que el Reglamento de Restauración se utilice como obstáculo automático frente a proyectos energéticos estratégicos (punto polémico).

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS

obliga a los Estados miembros a garantizar la **no pérdida neta de espacio verde urbano y de cubierta arbórea urbana**, mediante medidas de restauración y planificación, para hacer las ciudades más resilientes, saludables y biodiversas. Hasta 2030 no puede haber pérdidas netas (en comparación con

2024), aunque las ciudades que ya tengan el 45% de espacio verde urbano y >10% de cubierta arbórea podrán ser excluidas del cálculo (se considera que ya son suficientemente verdes).

A partir del 1 de enero de 2031 empezarán una tendencia creciente de estos ecosistemas urbanos.

RESTAURACIÓN DE LA CONECTIVIDAD NATURAL DE LOS RÍOS Y DE LAS FUNCIONES NATURALES DE LAS LLANURAS ALUVIALES CORRESPONDIENTES

Los Estados miembros elaborarán un **inventario de barreras artificiales** a la conectividad de las aguas superficiales, en el que se determinará cuales deban **eliminarse** para contribuir a la **restauración de 25.000 km de ríos** de la UE de aquí a 2030

RESTAURACIÓN DE LAS POBLACIONES DE POLINIZADORES

- **Para 2030:** Los Estados deben haber logrado frenar la caída de las poblaciones y empezar a revertirla.
- **Después de 2030:** Se debe mantener una **tendencia creciente** de estas poblaciones hasta alcanzar un "nivel satisfactorio" (un estado saludable definido científicamente).
- **Seguimiento:** El progreso se evaluará oficialmente cada **seis años**.

Para evitar que cada país mida a los polinizadores de forma distinta, la Comisión Europea debe aprobar un **método científico normalizado** (a más tardar en agosto de 2025). Este método servirá para contar cuántos polinizadores hay (abundancia) y de cuántas especies diferentes (diversidad).

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS AGRÍCOLAS

Aquí el Reglamento busca integrar la producción de alimentos con la recuperación de la naturaleza. Los Estados miembros deben establecer medidas para lograr una tendencia creciente en **al menos dos** de estos tres indicadores:

1. **Índice de mariposas de pastizales:** Las mariposas son excelentes "termómetros" de la salud del campo.
2. **Carbono orgánico en suelos:** Mide la fertilidad y la capacidad del suelo para retener CO₂.
3. **Elementos paisajísticos de gran diversidad:** Se refiere a mantener setos, muretes, estanques o hileras de árboles entre los cultivos.

También deberán establecer medidas para la **recuperación de las Aves Agrarias** (como las alondras o las perdices), cuyas poblaciones han caído drásticamente.

- Establece metas numéricas de crecimiento hasta 2050 (usando 2025 como base 100).
- Los países con poblaciones muy mermadas tienen objetivos de crecimiento más ambiciosos (llegar a 130 en 2050) que los que han conservado mejor sus aves (llegar a 115).

Las **turberas drenadas** (suelos orgánicos que se secaron para cultivar) emiten muchísimo CO₂. El artículo obliga a restaurarlas:

- **Metas de superficie:** 30% para 2030, 40% para 2040 y 50% para 2050.
- **Rehumectación:** Parte de esa restauración debe ser obligatoriamente devolverles el agua.
- **Cláusula de voluntariedad:** Este es un punto esencial: el Reglamento **no obliga a los agricultores individuales** a rehumectar sus tierras. La obligación es para el Estado, que debe incentivar a los propietarios para que lo hagan de forma voluntaria.

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES (ARTÍCULO 12)

Los Estados miembros establecerán las medidas de restauración necesarias para mejorar la **biodiversidad de los ecosistemas forestales**, al tiempo que tendrán en cuenta los **riesgos de incendios forestales**. (Esto significa que la restauración no debe hacerse de forma que aumente peligrosamente el combustible o el riesgo de grandes incendios.)

Al igual que en el sector agrícola, las **aves forestales** sirven como indicador de éxito.

- Se debe lograr una **tendencia creciente** en el índice de aves forestales comunes.
- Este progreso se medirá cada seis años a partir de 2030.

Para medir si un bosque es biodiverso, el Reglamento propone **7 indicadores de biodiversidad para ecosistemas forestales**. Los Estados miembros deben lograr una tendencia creciente en **al menos 6 de estos 7**:

1. **Madera muerta en pie:** Árboles muertos que quedan en pie y sirven de hogar a aves y murciélagos.
2. **Madera muerta caída:** Troncos en el suelo que nutren insectos, hongos y el suelo.
3. **Proporción de bosques no coetáneos:** Bosques que tienen árboles de muchas edades diferentes (jóvenes, maduros y viejos) en lugar de ser todos de la misma edad.
4. **Conectividad forestal:** Que los bosques no sean islas, sino que estén conectados entre sí para que los animales puedan desplazarse.
5. **Reservas de carbono:** Cantidad de carbono almacenado en la biomasa del bosque.
6. **Porcentaje de especies autóctonas:** Porcentaje de árboles que pertenecen de forma natural a esa zona.
7. **Diversidad de especies arbóreas:** número medio de especies arbóreas presentes en zonas forestales.

El incumplimiento de las metas para aves y los indicadores se justifica en dos casos:

- **Fuerza mayor a gran escala:** Como catástrofes naturales o incendios incontrolados que destruyan el progreso realizado.
- **Cambio climático inevitable:** Transformaciones del hábitat que el país no ha podido evitar porque el clima ha cambiado demasiado rápido en esa zona.

Plantación de 3 000 millones de árboles adicionales (art. 13): Con las medidas de restauración los Estados miembros contribuyen al compromiso de plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales en la UE de aquí a 2030 (esto conecta con el Pacto Verde Europeo). Para ello se respetarán los principios ecológicos, garantizando la diversidad de especies y su estructura por edades, dando prioridad a las autóctonas (salvo en casos que por el contexto climático se usen otras especies adaptadas al suelo, contribuyendo a la resiliencia al cambio climático), y que las nuevas forestaciones y reforestaciones sean sostenibles y mejoren la conectividad ecológica.

PLANES NACIONALES DE RESTAURACIÓN

Cada Estado miembro elaborará un **plan nacional de restauración (PNR)** y llevará a cabo las investigaciones y el seguimiento preparatorios pertinentes para determinar las medidas de restauración necesarias para cumplir las obligaciones de restauración.

1. El Diagnóstico Obligatorio (Apartados 1, 2 y 6)

Antes de actuar, cada Estado debe realizar un trabajo científico y cartográfico masivo para **cuantificar y mapear** qué se va a restaurar. Para cada hábitat del Anexo I debe definir:

- La superficie total del hábitat y su mapa de distribución.
- Qué zonas exactas **no están en buena condición**.
- El **Área Favorable de Referencia** (cuánto espacio necesita ese hábitat históricamente y de cara al futuro para no extinguirse debido al cambio climático).
- Las **zonas más adecuadas** para el restablecimiento de los tipos de hábitats teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
- Mapear específicamente los ecosistemas agrícolas y forestales que necesitan conectividad.

2. Definición de las "Metas de Calidad" Urbanas y Rurales (Apartados 4, 5 y 8)

Los Estados miembros determinarán y cartografiarán las zonas de ecosistemas urbanos para todas sus ciudades y municipios y zonas suburbanas.

También deben establecer, a más tardar en **2030**, qué consideran un **"nivel satisfactorio"** para los indicadores de los artículos anteriores:

- La cantidad de polinizadores.
- La salud de los bosques y campos (los indicadores elegidos).
- El porcentaje exacto de zonas verdes y sombra de árboles en sus ciudades.
- Determinar si van a aplicar la reducción de rehumectación de turberas por interés público.

3. Sinergias del Clima y la Energía (Apartados 9 y 13)

El plan no puede ir por libre; debe coordinarse estrechamente con la transición energética:

- **Prioridad Climática:** Se debe priorizar la restauración en zonas que ayuden a capturar CO₂ (como humedales o bosques) y a prevenir catástrofes (inundaciones, incendios).
- **Energías Renovables:** Es un punto crítico. La restauración debe coordinarse con los planes de energía para garantizar que **no se entorpezca el despliegue de placas solares, molinos de viento e infraestructuras eléctricas** en las zonas de aceleración ya designadas.

4. Coordinación con Leyes Existentes (Apartado 14)

Para evitar duplicar el trabajo o crear contradicciones, el PNR debe construirse absorbiendo los planes que los países ya tienen en marcha:

- Las medidas de la **Red Natura 2000** (Directiva Hábitats).

- Los planes hidrológicos de cuenca y gestión de inundaciones.
- Las estrategias marinas y los programas de control de contaminación atmosférica.
- Los planes estratégicos de la **PAC** (Política Agrícola Común).

5. Financiación e Incentivos Económicos (Apartados 11, 12 y 16)

- **Protección de fondos pesqueros/agrícolas:** La ley aclara que no se obliga a los países a quitar dinero ya asignado a los agricultores o pescadores en el marco financiero actual (2021-2027) para destinarlo a la restauración.
- **Ayudas públicas y privadas:** Se anima a los Estados a crear regímenes de ayudas económicas para que los propietarios de tierras, agricultores, silvicultores y pescadores vean atractivo y rentable aplicar las medidas de restauración.
- **Realismo socioeconómico:** Se permite ajustar el plan a las necesidades culturales, económicas y de densidad de población de cada región, prestando especial atención a las **regiones ultraperiféricas** (como las Islas Canarias en España o Madeira en Portugal), que tienen costes más elevados y una biodiversidad única.

6. Cooperación y Participación Ciudadana (Apartados 17, 18, 19 y 20)

- **Sin fronteras:** Los países vecinos deben coordinarse para restaurar ecosistemas transfronterizos (como ríos que cruzan dos países o regiones marinas compartidas).
- **Proceso abierto:** El apartado 20 obliga por ley a que la elaboración del plan sea **abierta, transparente e inclusiva**. El público en general y todos los sectores afectados (agricultores, científicos, ONGs, empresarios) deben poder participar y ser consultados con suficiente antelación.

CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN

Cada país debe rellenar un **modelo uniforme** (diseñado por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente) que incluya, entre otros, los siguientes puntos:

- **Inventario y Mapas:** Cuantificación exacta en hectáreas de las zonas a restaurar.
- **Justificación de excepciones:** Si un país reduce sus objetivos en turberas agrícolas o rebaja sus metas para 2050 en ciertos hábitats, debe justificar científicamente por qué es técnicamente imposible cumplir la norma general.
- **Plan de Ríos Libres:** Un inventario detallado de presas y barreras artificiales que se van a demoler para liberar el cauce de los ríos.
- **Selección de Indicadores:** Explicar qué métricas forestales y agrícolas han elegido y por qué son adecuadas para su territorio.
- **Medidas contra el deterioro:** Qué leyes o vigilancias se aplicarán para garantizar que una zona que ya ha sido restaurada con éxito **no vuelva a destruirse** o degradarse.

Cada Estado tiene hasta el **1 de septiembre de 2026** para **presentar un proyecto de PNR**. la Comisión Europea tiene **seis meses** para analizarlo en cooperación con el propio país y con la ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y expertos científicos. Durante esta fase se revisan tres aspectos:

- **Legalidad:** Si el plan incluye todos los puntos obligatorios del artículo 15 (mapas, presupuestos, indicadores).
- **Eficacia:** Si las medidas propuestas bastan para cumplir los objetivos locales de biodiversidad, bosques, campos y ciudades.
- **Contribución a las metas globales:** Si el plan ayuda a conseguir los grandes compromisos comunes, como la plantación de los 3.000 millones de árboles o el objetivo de liberar al menos **25.000 km de ríos** en toda la UE para 2030.

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL Y CORRECCIÓN DE CUENCAS.

Objetivos de una RHF de una cuenca hidrográfica:

1. Retención del suelo mediante el control de la erosión.
2. Regulación de avenidas y del transporte de materiales provocado por las mismas y su sedimentación.
3. La provisión hídrica.

Estos objetivos se pueden dividir en 2 grupos:

1. La resolución de los problemas generados por los **eventos torrenciales** que ocurren en la cuenca.
2. La **utilización agrícola y forestal** de la cuenca, potenciando la agricultura en los lugares adecuados y con un aprovechamiento sostenible del agua, e instalando una vegetación permanente que no solo sea un escudo protector, sin que se adapte a la realidad física, al clima y al ciclo del agua de esa zona.

Para resolver los **problemas torrenciales** (erosión en las zonas altas, transporte en las avenidas y sedimentación en los valles), la estrategia consiste en corregir los torrentes de montaña y consolidar las laderas. El proceso culmina a largo plazo (entre 50 y 100 años) con la implantación de un monte arbolado de protección. Sin embargo, este bosque requiere una planificación dinámica y continua, ya que al envejecer puede perder estabilidad y eficacia protectora.

El primer paso consiste en un diagnóstico básico de la cuenca hidrográfica antes de abordar su corrección, centrándose en el mapa de estados erosivos y de usos del suelo, en la medición de los sedimentos que salen de la cuenca (t/ha/año), en determinar la pendiente de equilibrio que deben alcanzar los cauces torrenciales, y en delimitar las zonas de inundación.

Para el objetivo del **aprovechamiento racional del agua** con la finalidad de la **utilización agrícola y forestal** de la cuenca, la meta es **identificar las zonas con recursos hídricos suficientes para garantizar el éxito de las repoblaciones** forestales protectoras, validando la adaptabilidad de los índices fitoclimáticos.

Establecidos los objetivos, la restauración de una cuenca tiene un impacto diferenciado pero complementario según el espacio geográfico: **la cuenca alta** retiene el suelo y mejora el aprovechamiento del agua, mientras que **los cauces de evacuación** se amortiguan las avenidas, cuya magnitud depende directamente de la capacidad de respuesta y absorción de la cuenca alta frente a las lluvias torrenciales.

Para rehabilitar una cuenca, el proyecto hidrológico-forestal debe conjugar tres factores esenciales: los **hidrológicos** (generación de caudales y necesidades de agua), la **morfología del relieve** (que condiciona el uso de maquinaria) y la **selvicultura** (eje central basado en el estudio del clima, suelo y vegetación existente para predecir el éxito de las nuevas repoblaciones).

Finalmente, la operación previa e indispensable a cualquier restauración es la **ordenación agro-hidrológica**, la cual planifica el uso idóneo de cada terreno para maximizar el aprovechamiento y la protección del recurso hídrico.

A partir de la ordenación agro-hidrológica y el estudio geodinámico de los torrentes, se definen las tecnologías para restaurar la cuenca. Estas se fundamentan en tres pilares: **trabajos selvícolas**, **obras hidráulicas** de corrección de cauces y **medidas auxiliares** (infraestructuras como caminos y cortafuegos). Además, el proyecto debe incluir recomendaciones para las zonas agrícolas con el fin de garantizar una protección y un uso sostenible integral de la cuenca.

Proyecto de RHF: Formalmente la estructura del proyecto restaurador de una cuenca implica:

1. **Estudio y Diagnóstico:** Análisis de los factores que inciden en el problema geotorrencial y en los recursos de agua y suelo.
2. **Simulación y Comportamiento:** Predicción de los efectos de los eventos torrenciales (reales o simulados).
3. **Ordenación Agro-hidrológica:** Planificación de los usos del suelo según la capacidad física del territorio y los objetivos fijados.
4. **Diseño y Programación:** Descripción, cálculo y cronograma de las obras hidráulicas y los trabajos selvícolas.
5. **Valoración Económica:** Evaluación de costes y elaboración de presupuestos.

Documentos Técnicos: Como en cualquier obra de ingeniería, el proyecto se formaliza en la *Memoria*, *Pliego de Condiciones*, *Presupuestos* y *Cartografía* (planos y mapas temáticos).

El éxito de la restauración no termina con la ejecución; requiere **servicios permanentes de vigilancia y conservación** para garantizar el crecimiento sostenido y la persistencia de los bosques.

ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA.

La operación previa a todo proyecto de restauración hidrológico-forestal de una cuenca vertiente es su ordenación agro-hidrológica. Con dicha ordenación se planifica el uso al que deben dedicarse los diferentes terrenos que constituyen la cuenca vertiente, para conseguir el mejor aprovechamiento hidrológico de la misma.

Se centra ante todo en la cuenca vertiente y pretende regular el uso agronómico del territorio en función de su comportamiento hidrológico. Normalmente en su confección se tienen en cuenta los modelos hidrológicos, de conservación de suelos y de utilización del territorio. Una ordenación agro-hidrológica debe fundamentarse al menos los siguientes factores:

1. Caracterización Física y Ambiental de la Cuenca

- **Altitudes:** División espacial entre las **áreas dominantes** (cabeceras) y las **áreas dominadas** (valles).
- **Morfología:** Análisis de las **pendientes** por zonas y la **orientación** de las laderas (solana o umbría).
- **Geología:** Identificación de áreas críticas afectadas por **erosiones superficiales** o **erosiones de fondo**.
- **Edafología:** Determinación de los diferentes **tipos de suelo** presentes en el territorio.

2. Cubierta Vegetal y Modelización

- **Estado de la Vegetación:** Diagnóstico de la cubierta actual, su procedencia y su **vocación** (forestal, agrícola u otros usos).
- **Modelos de Protección del Suelo:** Uso de **ecuaciones paramétricas (tipo USLE o RUSLE)**, índices de protección vegetal y otros modelos de erosión.
- **Índices Fito-sociológicos:** Evaluación mediante **índices bioclimáticos** e índices de potencialidad de la estación para asegurar la viabilidad de las especies.

3. Planificación y Clasificación de las Actuaciones

- **Actuaciones en el Territorio:** Planteamiento de alternativas y selección de la opción final del proyecto diferenciando dos áreas:
 - En la **cuenca vertiente** (laderas).
 - En los **cauces** (obras hidráulicas).
- **Clasificación Final del Área:** Zonificación del territorio del proyecto en tres categorías:
 1. Zonas con actuaciones directas.
 2. Zonas de recomendaciones (habitualmente áreas agrícolas).
 3. Zonas sin actuaciones.

Matriz de decisión para la ordenación agro-hidrológica de una cuenca, vinculando las condiciones físicas del territorio con las medidas correctoras específicas basadas en el estudio de Mintegui Aguirre y López Unzu (1990).

A continuación, te presento la síntesis organizada según las dos grandes áreas de actuación:

I. Cuenca de Recepción o Cuenca Vertiente (Laderas)

Las acciones en las laderas se dividen según su enfoque: la gestión de la vegetación/agricultura o el control del movimiento del agua.

1. Utilización de la agricultura y cubiertas vegetales permanentes

Si el clima es de **extrema aridez**: no se deben abandonar los cultivos sin instalar vegetación.

Si **no es un clima extremo** (permite la vegetación natural con ±facilidad) y **no hay problemas de humedad** edáfica y ambiental:

- **Pendiente baja ($p < 12\%$):** Si no hay limitación de la productividad, se aplica agricultura intensiva con medidas de conservación o pastizales en rotación. En caso de que haya limitación, Agricultura con barbecho; Pastizales per se o en rotación.
- **Pendiente moderada ($12\% < p < 24\%$):** Si no hay limitación de la productividad, cultivo con prácticas idóneas de conservación de suelos. Si la limitación de productividad es alta, se opta por descansos, barbechos o implantación de pastizales.
- **Pendiente fuerte ($24\% < p < 30\%$):** Creación y mantenimiento de pastizales, o bien conservación del bosque y repoblación forestal.
- **Pendiente muy fuerte ($p > 30\%$):** Exclusivo para la conservación del bosque existente y repoblación forestal protectora.

2. Medidas para el control del agua (Superficial y Subterránea)

- En los casos en que surgen problemas de exceso de agua superficial, escorrentía excesiva:
 - **Con pendiente < 20% y perfil edáfico suficiente:** Terrazas de desagüe o de canal.
 - **Con pendiente > 20% y perfil edáfico suficiente:** Banquetas con canales de desagüe y bancales con desagüe asegurado.
 - **Con pendiente > 30% y perfil edáfico insuficiente:** Albarradas (pequeños diques de mampostería en seco) para frenar la escorrentía.
- **Problemas de exceso de agua edáfica y superficial:** Drenajes en profundidad y/o zanjas superficiales.
- **Problemas déficit de humedad y $p < 15\%$:** Terrazas de absorción para retener el agua de lluvia.

II. Cauces Torrenciales

En los ríos y torrentes, las medidas abandonan lo biológico para centrarse en **obras hidráulicas de corrección**, divididas según la zona del cauce:

- **Áreas de garganta del curso de agua o torrente:** Instalación de **diques transversales de retenida y/o de consolidación** para frenar la energía del agua y estabilizar el lecho.
- **Zonas intermedias del cauce (entre la garganta y el cono de deyección):** Combinación de diques transversales con **diques longitudinales** (malecones y espigones) para guiar el flujo y proteger las márgenes de la erosión lateral.
- **En el cono de deyección (zona baja de depósito):**
 - Canales escalonados de tramos erosionables (se busca disipar la energía del agua).
 - Creación de **plazoletas de depósito** (son ensanchamientos artificiales del cauce para que le torrente se expanda y pierda energía, soltando de forma controlada los sedimentos. Además facilita la entrada de maquinaria para retirar los restos).
 - Estabilización de riberas (con escolleras o muros de vegetación) y drenajes en profundidad (en los conos de deyección se acumula mucha agua y si el suelo se satura se vuelve inestable y pueden colapsar los márgenes del río).

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN: ESTRUCTURAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DISEÑO Y CÁLCULO.

Actuaciones en la cuenca

- **Actuaciones biológicas:** Consisten en la implantación de **coberturas vegetales** y la **forestación de las laderas**. Los trabajos de forestación de terrenos rasos de la cuenca deben ser considerados como **prioritarios** y utilizarse de forma **preferente**, siempre que sea posible, frente a otra alternativa de uso.
- **Prácticas mecánicas:** Consisten en la construcción de **terrazas** e instalación de **drenajes y desagües**.
- **Pequeñas obras transversales:** El objetivo es el control de la erosión en **cárcavas o barrancos** (erosión remontante) como fajinas y albarradas.

Actuaciones en el cauce

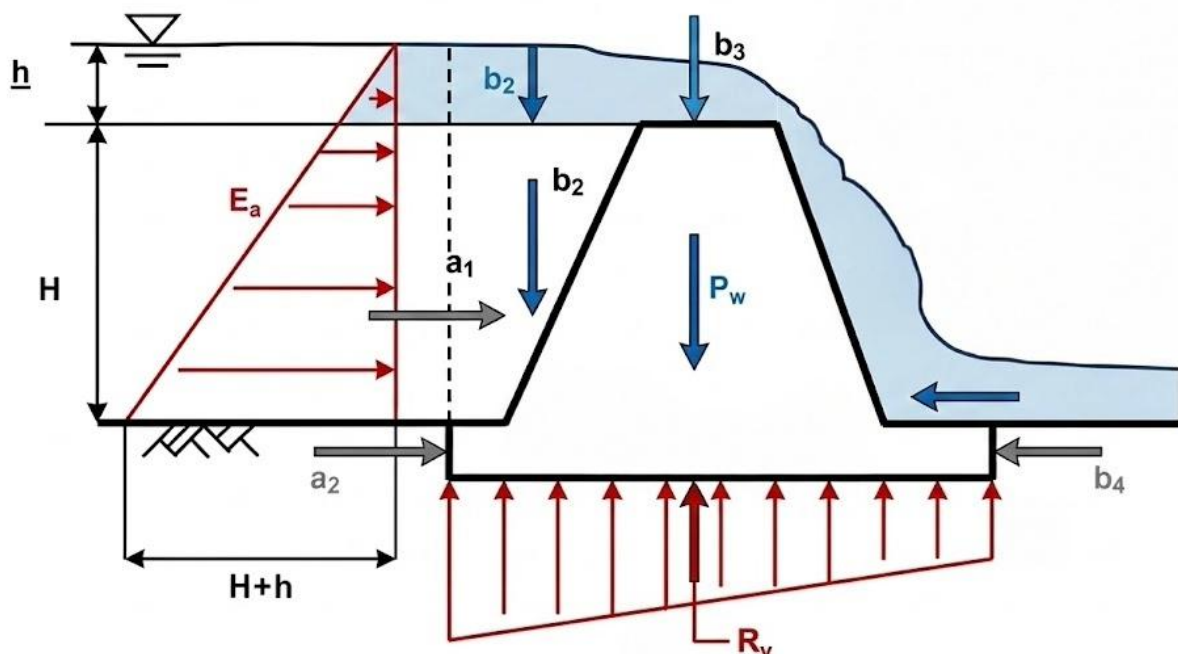
- **En el área de erosión o régimen torrencial**
 - **Obra transversal:** Utilizando **diques de consolidación** (erosión del lecho y laderas), **de retenida** (defensa de avenidas y sólidos), **laminación** (retener caudal), **de recarga/de tierra** (acumular agua) o **Umbrales de fondo** (erosión del lecho)
 - **Obra longitudinal:** Utilizando cubiertas vegetales (erosión lateral), **muros de defensa** (erosión), **escolleras** (protección de taludes), **espigones** (desvío de aguas) y **soleras** (erosión del lecho).
 - **Obras mixtas:** transversal + longitudinal (erosión y fijación del cauce → estabilización).
- **En el área de sedimentación o régimen fluvial: dentro del cauce,** en el área en que predominan los procesos de sedimentación sobre los de erosión y arrastre, **tramos medios y bajos.** Suelen ser generalmente tipo **dique de retenida, consolidación, espigón y canales.**

ESTRUCTURAS TRANSVERSALES

Constituye el **bloque de obras más importante** en la corrección de torrentes en España. Ofrecen la **solución más simple y eficaz**, y ha sido una de las técnicas más utilizadas por la ingeniería forestal española en la corrección de cauces torrenciales desde la región pirenaica hasta la cuenca suroriental mediterránea.

Diques de gravedad

- No deben producirse **tensiones de tracción**. Condición de **no vuelco**.
- La obra **no debe deslizar**. Condición de **no deslizamiento**.
- Las **tensiones de compresión** han de ser **menores** que las **admisibles por el terreno**.



Para entender cómo funciona un **dique de gravedad** (un muro de retención que confía en su propio peso para mantenerse estable), debemos analizar el conjunto de fuerzas que actúan sobre él.

En ingeniería civil, estas fuerzas se dividen en dos categorías: las **acciones (o solicitaciones)** que intentan mover o destruir el dique, y las **reacciones** que genera la propia estructura y el terreno para mantenerse en equilibrio.

1. Fuerzas Desestabilizadoras (Solicitaciones)

Son las fuerzas externas que empujan el dique y tienden a volcarlo, deslizarlo o romperlo.

- **Empuje Hidrostático (a_1):** Es la fuerza principal. El agua almacenada ejerce una presión sobre el paramento aguas arriba del dique. Esta presión es cero en la superficie y máxima en la base, formando un triángulo de presiones. Su resultante actúa a una altura de $H/3$ (siendo H la altura del agua).
- **Empuje de los Sedimentos (a_2):** Con el tiempo, el torrente arrastra arenas y gravas que se acumulan en la base del dique (aguas arriba). Estos sedimentos ejercen un empuje horizontal adicional, similar al de un terreno.
- **Subpresión (R_v):** Es una de las fuerzas más peligrosas. El agua se infiltra a través de los poros y grietas de la roca de cimentación, justo por debajo de la base del dique. Esta agua empuja el dique **hacia arriba**, restándole peso efectivo y flotabilidad.
- **Efectos Sísmicos (si aplican):** En zonas propensas, un terremoto genera aceleraciones inerciales horizontales y verticales tanto en la masa del dique como en el agua del embalse (empuje hidrodinámico).

2. Fuerzas Estabilizadoras (Reacciones)

Son las fuerzas que se oponen al movimiento y garantizan la seguridad de la estructura.

- **Peso Propio del Dique (P_w):** Es la fuerza estabilizadora fundamental. Al ser un dique de gravedad, su masa (generalmente de hormigón o mampostería) genera una fuerza vertical hacia abajo que contrarresta los empujes horizontales. Su línea de acción pasa por el centro de gravedad del perfil.
- **Peso del agua sobre el paramento aguas arriba (b_2):** la fuerza vertical que aplica el agua sobre este paramento ayuda a su estabilización
- **Peso de la lámina vertiente sobre vertedero (b_3):** El peso añadido del agua sobre la coronación del dique ayuda a su estabilización.

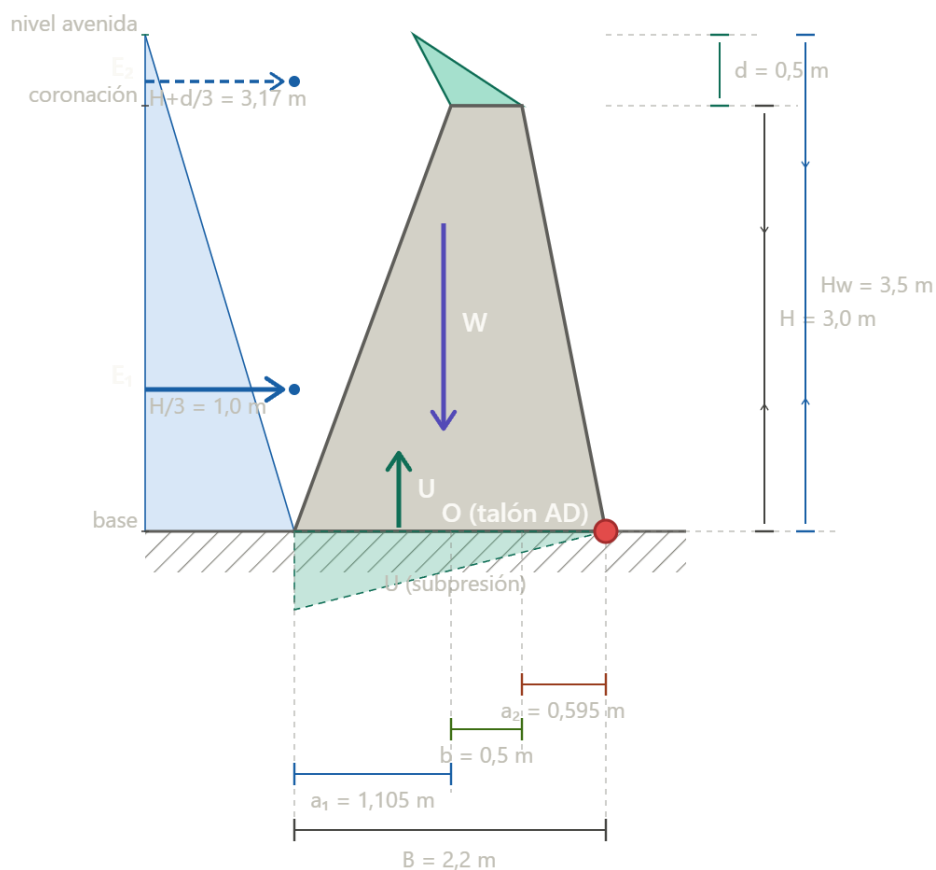
Cálculo de estabilidad de un dique de gravedad con un ejemplo:

Geometría del dique

- Altura: **$H = 3 \text{ m}$**
- Base inferior: **$B = 2,2 \text{ m}$**
- Coronación: **$0,5 \text{ m}$**
- Longitud considerada: **1 m**
- Sobreelevación avenida: **$0,5 \text{ m}$**
- Sección trapezoidal simplificada

Materiales:

- Peso específico del hormigón/mampostería:
 $\gamma_c = 2.400 \text{ kg/m}^3 = 23,54 \text{ kN/m}^3$
- Peso específico del agua:
 $\gamma_w = 1.000 \text{ kg/m}^3 = 9,81 \text{ kN/m}^3$
- Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento:
 $\mu = 0,70$



→ W peso propio → E_1 empuje normal → E_2 lámina avenida
 → U subpresión ● O punto de referencia (talón)

Talón. Los momentos estabilizadores son positivos (giro horario) y los volcadores negativos.

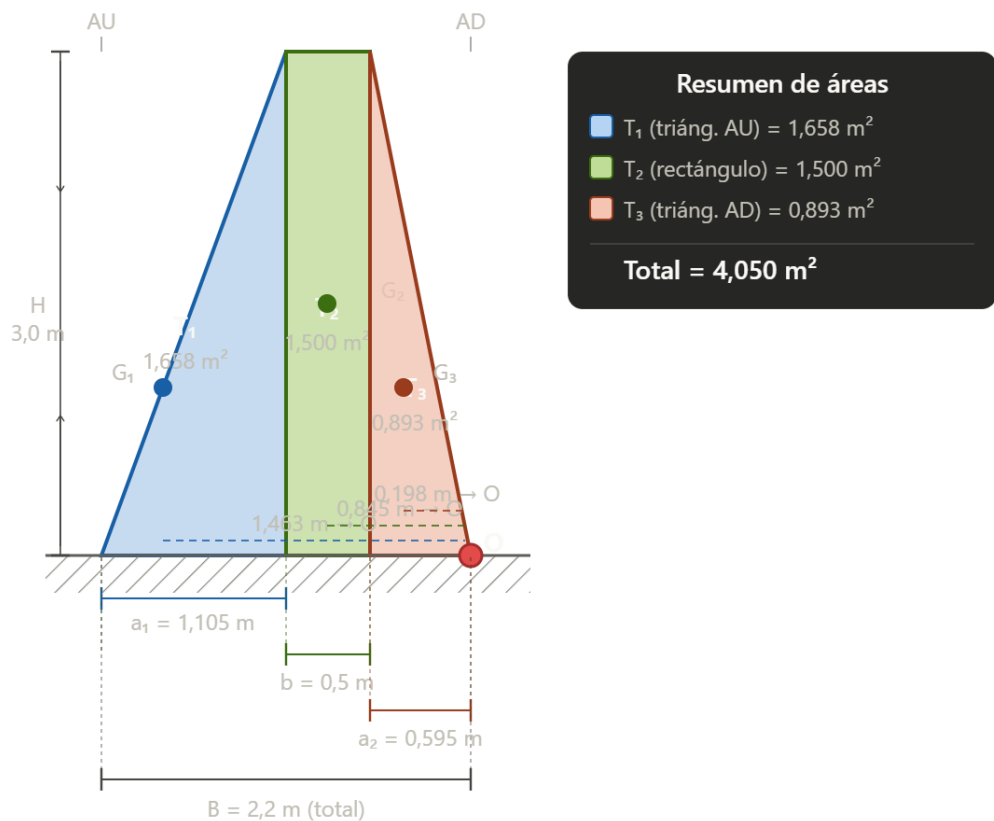
Paso 1 — Geometría de la sección

El dique es un trapecio. Para distribuir los taluds una proporción típica es que el paramento aguas arriba (AU) sea más vertical. Aquí con $B = 2,2 \text{ m}$ y $b = 0,5 \text{ m}$, el exceso de base es $2,2 - 0,5 = 1,7 \text{ m}$ repartido entre los dos paramentos. Usamos una proporción 65%/35% (AU/AD):

- Talud AU: $a_1 = 1,7 \times 0,65 = 1,105 \text{ m}$
- Talud AD: $a_2 = 1,7 \times 0,35 = 0,595 \text{ m}$

La sección se descompone en **tres figuras** para calcular el peso:

Figura	Forma	Base (m)	Altura (m)	Área (m^2/m)
T_1	Triángulo AU	1,105	3,0	1,658
T_2	Rectángulo central	0,5	3,0	1,500
T_3	Triángulo AD	0,595	3,0	0,893
Total				4,050



Paso 2 — Peso propio W (fuerza estabilizadora)

$$W = \gamma_c \times A \times L = 23,54 \times 4,050 \times 1,0 = 95,34 \text{ kN}$$

Para calcular el momento de W respecto a O (talón AD), necesitamos el centroide de cada figura medido desde O:

Figura	Área (m ²)	Distancia al talón O (m)	Momento (kN·m)
T₁ (triángulo AU)	1,658	$a_2 + b + a_1/3 = 0,595 + 0,5 + 0,368 = \mathbf{1,463}$	$1,658 \times 23,54 \times 1,463 = 57,08$
T₂ (rectángulo)	1,500	$a_2 + b/2 = 0,595 + 0,250 = \mathbf{0,845}$	$1,500 \times 23,54 \times 0,845 = 29,86$
T₃ (triángulo AD)	0,893	$a_2/3 = 0,595/3 = \mathbf{0,198}$	$0,893 \times 23,54 \times 0,198 = 4,17$

El momento de W: **$M_w = +91,11 \text{ kN m/m}$** (estabilizador, sentido horario respecto a O)

Paso 3 — Empuje hidrostático E₁ (presión del embalse normal hasta la coronación)

El agua actúa sobre el paramento AU desde la base hasta la coronación (H = 3,0 m). La distribución es triangular:

$$E_1 = \frac{1}{2} \times \gamma_w \times H^2 \times L = \frac{1}{2} \times 9,81 \times 3,0^2 \times 1,0 = 44,15 \text{ kN}$$

Sentido: horizontal →, hacia aguas abajo.

Punto de aplicación: $H/3 = 1,0 \text{ m}$ sobre la base.

El momento del empuje hidrostático: $M_{E1} = -44,15 \times 1,0 = -44,15 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$ (volcador)

Paso 4 — Empuje adicional por la lámina de avenida E_2

La lámina de agua que sobrepasa la coronación ($d = 0,5 \text{ m}$) genera un empuje horizontal adicional sobre el paramento AU, entre las cotas H y H_w :

$$E_2 = \frac{1}{2} \times \gamma_w \times d^2 \times L = \frac{1}{2} \times 9,81 \times 0,5^2 \times 1,0 = 1,23 \text{ kN}$$

Punto de aplicación: $H + d/3 = 3,0 + 0,167 = 3,167 \text{ m}$ sobre la base.

El momento del empuje de la lámina de avenida: $M_{E2} = -1,23 \times 3,167 = -3,89 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$ (volcador)

Nota: en la práctica, el empuje total del embalse hasta $H_w = 3,5 \text{ m}$ también podría calcularse como un solo triángulo $\frac{1}{2} \cdot \gamma_w \cdot H_w^2 = 59,94 \text{ kN}$ con brazo $H_w/3 = 1,167 \text{ m}$. La descomposición $E_1 + E_2$ permite ver la contribución de la avenida por separado, que es lo que aquí interesa. Ambas formulaciones son equivalentes: $E_1 + E_2 = 44,15 + 1,23 = 45,38 \text{ kN} \approx \frac{1}{2} \cdot \gamma_w \cdot H_w^2 - \text{corrección} = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 3,5^2 = 60,08 \text{ kN}$. La diferencia es que E_2 lleva un brazo mayor porque actúa en la parte alta del paramento. Usamos la descomposición para claridad.

Paso 5 — Subpresión U

Adoptamos el caso desfavorable sin drenaje ($\alpha = 1$). La presión varía de $\gamma_w \cdot H_w$ en el paramento AU a 0 en el talón AD, formando un triángulo:

$$U = \frac{1}{2} \times \gamma_w \times H_w \times B \times L = \frac{1}{2} \times 9,81 \times 3,5 \times 2,2 \times 1,0 = 37,75 \text{ kN}$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot \gamma_w \cdot H_w \cdot B \cdot L = \frac{1}{2} \times 9,81 \times 3,5 \times 2,2 \times 1,0 = 37,75 \text{ kN}$$

Sentido: vertical $\uparrow$ (desestabilizadora, reduce la carga normal sobre la base).

Punto de aplicación: $a \cdot 2B/3 = 2 \times 2,2/3 = 1,467 \text{ m}$ del talón O (el centroide del triángulo se sitúa en el tercio desde el lado AU, que es $2/3$ desde AD).

$$M_U = -37,75 \times 1,467 = -55,38 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$
 (volcador)

Paso 6 — Tabla resumen de solicitaciones

Fuerza	Valor (kN)	Sentido	Brazo a O (m)	Momento (kN·m/m)	Tipo
W (peso propio)	95,34	↓	0,955	+91,11	Estabilizador
E_1 (empuje normal)	44,15	→	1,000	-44,15	Volcador
E_2 (empuje avenida)	1,23	→	3,167	-3,89	Volcador
U (subpresión)	37,75	↑	1,467	-55,38	Volcador
ΣV	57,59	↓ neta	—	—	—
ΣH	45,38	→	—	—	—
ΣM_{est}	—	—	—	+91,11	—
ΣM_{volc}	—	—	—	103,42	—

$$\Sigma V = W - U = 95,34 - 37,75 = 57,59 \text{ kN}$$
 (fuerza vertical neta, compresiva sobre la base)

Paso 7 — Verificación de estabilidad

7.1 Factor de seguridad al volcamiento

$$FS_v = \frac{\sum M_{est}}{\sum M_{volc}} = \frac{91,11}{103,42} = 0,88$$

⚠ **INSUFICIENTE** — El mínimo exigido en condición de avenida es $FS_v \geq 1,2$. El dique vuelca con estos parámetros si no hay drenaje.

7.2 Posición de la resultante vertical y excentricidad

La resultante de las fuerzas verticales se aplica a una distancia del talón O:

$$x_R = \frac{\sum M_{est} - \sum M_{volc}}{\sum V} = \frac{91,11 - 103,42}{57,59} = -0,214 \text{ m}$$

La distancia es negativa, lo que significa que la resultante cae **fuera de la base**, al otro lado del talón. Esto confirma el volcamiento: la resultante no está dentro del núcleo.

La **excentricidad** respecto al centro de la base:

$$e = \left| \frac{B}{2} - x_R \right| = |1,10 - (-0,214)| = 1,314 \text{ m}$$

El tercio medio exige $e \leq B/6 = 2,2/6 = 0,367 \text{ m} \rightarrow$ **No se cumple.**

7.3 Factor de seguridad al deslizamiento

Adoptando $\mu = \tan(35^\circ) = 0,700$ y cohesión $c = 50 \text{ kPa}$:

$$FS_v = \frac{\mu \cdot \sum V + c \cdot B}{\sum H} = \frac{0,7000 \times 57,59 + 50 \times 2,2}{45,38} = 3,31$$

✓ **Correcto** — El deslizamiento está controlado ($\geq 1,3$), gracias a la cohesión de la cimentación.

Conclusión

Con subpresión plena (sin drenaje), el dique de 3 m de altura y base 2,2 m **no es estable frente al volcamiento** en condición de avenida. Las medidas correctoras habituales son:

1. **Aumentar la base B** — la regla práctica $B \approx 0,7 \cdot H$ daría $B = 2,1 \text{ m}$, pero aquí la subpresión es determinante.
2. **Instalar galerías de drenaje** — reducir α de 1,0 a 0,25–0,35 rebaja drásticamente M_U .
3. **Anclar el dique** — tirantes postesados en la roca de cimentación añaden fuerza vertical estabilizadora.

Con $\alpha = 0,35$ (drenaje eficaz), U se reduce a 13,21 kN y M_U a -19,38 kN·m, con lo que $FS_v \approx 91,11 / (44,15 + 3,89 + 19,38) = 91,11 / 67,42 = 1,35 \checkmark$, cumpliendo el mínimo.

RESTAURACIÓN DEL MEDIO TRAS GRANDES INCENDIOS.

Los principales **riesgos** que hay que prever en la Evaluación Urgente del impacto de los Incendios Forestales es la **escorrentía en laderas** y la gestión de la **madera quemada**.

La **fase de actuaciones de emergencia** en la restauración de incendios forestales se debe **estabilizarla** zona afectada y **minimizarlos** riesgos de erosión y degradación. La **reforestación** es la actuación de **mayor entidad** en la recuperación de la vegetación de las áreas incendiadas cuando la **regeneración natural demuestra su escasa capacidad** para el establecimiento de una nueva cobertura arbórea y arbustiva. Por tanto, la evolución de la regeneración natural condicionará este tipo de actuación restauradora.

Como **complemento** a la reforestación en determinados casos, puede ser necesario realizar **obras de hidrología** para disminuir los aportes sólidos de la corriente y el caudal de la misma.

Eliminación madera quemada

- **Evitar los daños** que puedan ocasionar en la regeneración natural, las tareas de tala y extracción de la madera quemada, por lo que deberá realizarse lo antes posible.
- **Evitar las plagas y enfermedades** que aprovechan el debilitamiento de la vegetación afectada.

Cuando se elimine material sin valor comercial, se preferirá la trituración in situ.

Corrección hidrológica

Dependiendo de la gravedad de la **erosión** se procederá a la realización de **pequeñas obras**. La técnica mediante la que se **protege la superficie** del suelo mediante el aporte de **restos vegetales** (paja agrícola, corteza triturada, etc.) se la denomina “**mulching**”.

Cubierta vegetal

A la vez que se realiza la **corrección hidrológica** de los cauces, se procede a la restauración de la vegetación. Esto se debe realizar una vez se conoce el estado de la regeneración, el suelo y se han eliminado los restos quemados, por lo que se debe esperar un tiempo, normalmente de **1 año**, salvo necesidades imperiosas de actuación.

Las zonas se deben **vedar al ganado** y **gestionar** de manera adecuada los primeros años, realizando **aclareos y claras**.

En este aspecto, debemos tener en cuenta la **recurrencia de los incendios**, para establecer especies de fácil respuesta ante estos estímulos sin perder de vista el objetivo de la repoblación.

PLAN NACIONAL DE ACTUACIONES PRIORITARIAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.

El **Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias** en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación (PNAP) se realizó en **2002** con la participación de las comunidades autónomas y teniendo en cuenta también las actuaciones en la materia incluidas en los **Planes Hidrológicos de Cuenca** elaborados por las **Confederaciones Hidrográficas**.

Características

- **Participación** de las comunidades autónomas en la toma de decisiones coordinadamente con la Dirección General competente en materia forestal.
- Basado en un intenso **trabajo de campo** sobre las áreas seleccionadas.
- Consideración de la **posibilidad real de realizar los trabajos** (disponibilidad de terrenos, madurez en la definición técnica de las actuaciones) o de otros impedimentos en la determinación de prioridades.
- **Conexión con otros instrumentos** de planificación nacional, como el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, los planes Hidrológicos de cuenca y el Plan Forestal Español.

Criterios generales

- **División del territorio** nacional en **unidades hidrológicas** como marco de referencia para la evaluación de la problemática y definición de las actuaciones.
- **Concentración de actuaciones:** los trabajos propuestos en cada una de las zonas seleccionadas ejercen un efecto sensible de mejora ambiental
- Atender a la **problemática concreta** (erosión, avenidas, ciclo hidrológico, calidad de aguas y otros procesos)

Actuaciones

- **Previas:** Estudios de disponibilidad de terrenos y Redacción de nuevos proyectos o revisiones
- **Sobre el territorio:** Trabajos de restauración (repoblaciones, reforestaciones, silvicultura, restauración, etc.), obras de corrección de cauces, prácticas de conservación de suelos y estabilización de laderas y actuaciones auxiliares para el mantenimiento de éstas.